Definición de FlexPod

FlexPod

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/flexpod/fp-def/fp-express-tech-spec_overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Definición de FlexPod 1
Especificaciones técnicas de FlexPod Express 1
Especificaciones técnicas de FlexPod Datacenter 27

Definición de FlexPod

Especificaciones técnicas de FlexPod Express

TR-4293: Especificaciones técnicas de FlexPod Express

Karthick Radhakrishnan, Arvind Ramakrishnan, Lindsey Street, Savita Kumari, NetApp

FlexPod Express es una arquitectura diseñada previamente y basada en mejores prácticas que se basa en Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) y la familia de switches Cisco Nexus, y la capa de almacenamiento se crea con FAS de NetApp o el almacenamiento E-Series de NetApp. FlexPod Express es una plataforma adecuada para ejecutar diversos hipervisores de virtualización, sistemas operativos de configuración básica (OS) y cargas de trabajo empresariales.

FlexPod Express no solo ofrece una configuración básica, sino también la flexibilidad necesaria para ajustar el tamaño y optimizarse con el objetivo de acomodar distintos casos de uso y requisitos. Este documento categoriza las configuraciones exprés de FlexPod según el sistema de almacenamiento utilizado, FlexPod Express con FAS de NetApp y FlexPod Express con E-Series.

Plataformas FlexPod

Existen tres plataformas FlexPod:

- **FlexPod Datacenter.** esta plataforma es una infraestructura de centro de datos virtual escalable de forma masiva adaptada a aplicaciones empresariales con carga de trabajo, virtualización, VDI y cloud público y privado. FlexPod Datacenter tiene sus propias especificaciones, documentadas en "TR-4036: Especificaciones técnicas de FlexPod Datacenter".
- **FlexPod Express.** esta plataforma es una infraestructura convergente compacta que está destinada a casos de uso de oficinas remotas y periféricos.

Este documento proporciona las especificaciones técnicas de la plataforma FlexPod Express.

Reglas de FlexPod

El diseño de FlexPod proporciona una infraestructura flexible que abarca muchos componentes y versiones de software diferentes.

Utilice los conjuntos de reglas como guía para crear o ensamblar una configuración de FlexPod válida. Las cifras y reglas que se enumeran en este documento son los requisitos mínimos para el FlexPod; pueden ampliarse a las familias de productos incluidas según sea necesario para diferentes entornos y casos de uso.

Compatible con configuraciones de FlexPod validadas frente a las validadas

La arquitectura de FlexPod está definida por el conjunto de reglas que se describe en este documento. Los componentes de hardware y las configuraciones de software deben ser compatibles con la Lista de compatibilidad de hardware (HCL) de Cisco y con el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)".

Cada Cisco Validated Design (CVD) o NetApp Verified Architecture (NVA) es una posible configuración de FlexPod. Cisco y NetApp documentan estas combinaciones de configuración y las validan mediante una exhaustiva prueba de extremo a extremo. Las instalaciones de FlexPod que se desvían de estas configuraciones son totalmente compatibles si siguen las directrices de este documento y todos los

componentes aparecen como compatibles en Cisco HCL y NetApp "IMT".

Por ejemplo, añadir controladoras de almacenamiento adicionales o servidores Cisco UCS y actualizar software a versiones más nuevas es totalmente compatible si el software, el hardware y las configuraciones cumplen las directrices definidas en este documento.

Software de almacenamiento

FlexPod Express es compatible con sistemas de almacenamiento que ejecutan sistemas operativos ONTAP o SANtricity de NetApp.

ONTAP de NetApp

El software ONTAP de NetApp es el sistema operativo que se ejecuta en sistemas de almacenamiento AFF y FAS. ONTAP ofrece una arquitectura de almacenamiento altamente escalable que permite operaciones no disruptivas, actualizaciones no disruptivas y una infraestructura de datos ágil.

Para obtener más información acerca de ONTAP, consulte "Página de productos ONTAP".

Software SANtricity E-Series

El software SANtricity de E-Series es el sistema operativo que se ejecuta en sistemas de almacenamiento E-Series. SANtricity proporciona un sistema altamente flexible que satisface diversas necesidades de aplicaciones y ofrece alta disponibilidad incorporada y una amplia variedad de funciones de protección de datos.

Para obtener más información, consulte "Página de productos SANtricity".

Requisitos mínimos de hardware

En esta sección se describen los requisitos mínimos de hardware para las distintas versiones de FlexPod Express.

FlexPod Express con FAS de NetApp

Los requisitos de hardware de las soluciones Express de FlexPod que utilizan las controladoras FAS de NetApp para almacenamiento subyacente incluyen las configuraciones que se describen en esta sección.

Configuración basada en CIMC (servidores en rack independientes)

La configuración de Cisco Integrated Management Controller (CIMC) incluye los siguientes componentes de hardware:

- Dos switches Ethernet estándar de 10 Gbps en una configuración redundante (se recomienda Cisco Nexus 31108, y se admiten los modelos Cisco Nexus 3000 y 9000)
- Servidores en rack independientes Cisco UCS C-Series
- Dos controladoras AFF C190, AFF A250, FAS2600 o FAS serie 2700 en una configuración de pareja de alta disponibilidad (ha) puesta en marcha como clúster de dos nodos

Configuración gestionada por Cisco UCS

La confirmación gestionada por Cisco UCS incluye los siguientes componentes de hardware:

- Dos switches Ethernet estándar de 10 Gbps en una configuración redundante (se recomienda Cisco Nexus 3524)
- Un chasis de servidor blade de corriente alterna (CA) Cisco UCS 5108
- Dos interconexiones de estructura Cisco UCS 6324
- Servidores Cisco UCS B-Series (al menos cuatro servidores blade Cisco UCS B200 M5)
- Dos controladoras AFF C190, AFF A250, FAS2750 o FAS2720 en una configuración de par de alta disponibilidad (requiere dos puertos de adaptador de destino unificado disponibles 2 [UTA2] por controladora).

FlexPod Express con E-Series

Los requisitos de hardware para la configuración inicial de FlexPod Express con E-Series incluyen:

- Dos interconexiones de estructura Cisco UCS 6324
- Un chasis Cisco UCS Mini 5108 AC2 o DC2 (las interconexiones de estructura Cisco UCS 6324 solo son compatibles con los chasis AC2 y DC2)
- Servidores Cisco UCS B-Series (al menos dos servidores blade Cisco UCS B200 M4)
- Una configuración de par de alta disponibilidad de un sistema de almacenamiento E-Series E2824 cargado con un mínimo de 12 unidades de disco
- Dos switches Ethernet estándar de 10 Gbps en una configuración redundante (se pueden utilizar los switches existentes del centro de datos)

Estos componentes de hardware son necesarios para crear una configuración inicial de la solución; se pueden agregar servidores blade y unidades de disco adicionales según sea necesario. El sistema de almacenamiento E-Series E2824 puede sustituirse por una plataforma superior, y también puede ejecutarse como un sistema all-flash.

Requisitos mínimos de software

En esta sección se describen los requisitos mínimos de software para las distintas versiones de FlexPod Express.

Requisitos de software para FlexPod Express con AFF o FAS de NetApp

Entre los requisitos de software de FlexPod Express con FAS de NetApp se incluyen:

- ONTAP 9.1 o posterior
- Cisco NX-OS versión 7.0(3)I6(1) o posterior
- En la configuración gestionada por Cisco UCS, Cisco UCS Manager UCS 4.0(1b)

Todo el software debe aparecer y ser compatible con la "IMT de NetApp". Algunas funciones de software pueden requerir versiones de código más recientes que los mínimos indicados en arquitecturas anteriores.

Requisitos de software para FlexPod Express con E-Series

Los requisitos de software de FlexPod Express con E-Series incluyen:

- Software SANtricity de E-Series 11.30 o posterior
- Cisco UCS Manager 4.0(1b).

Todo el software debe aparecer y ser compatible con la "IMT de NetApp".

Requisitos de conectividad

En esta sección se describen los requisitos de conectividad para las distintas versiones de FlexPod Express.

Requisitos de conectividad de FlexPod Express con FAS de NetApp

Entre los requisitos de conectividad de FlexPod Express con FAS de NetApp se incluyen:

- Las controladoras de almacenamiento FAS de NetApp deben estar conectadas directamente a los switches Cisco Nexus, excepto en la configuración gestionada por Cisco UCS, donde las controladoras de almacenamiento están conectadas a las interconexiones de estructura.
- No se puede colocar ningún equipo adicional entre los componentes FlexPod principales.
- Se necesitan canales de puertos virtuales (VPC) para conectar los switches Cisco Nexus serie 3000/9000 a las controladoras de almacenamiento de NetApp.
- Aunque no es necesario, se recomienda habilitar la compatibilidad con tramas gigantes en todo el entorno.

Requisitos de conectividad de FlexPod Express con E-Series de NetApp

Entre los requisitos de conectividad de FlexPod Express con E-Series se incluyen:

- Las controladoras de almacenamiento E-Series deben estar conectadas directamente a las interconexiones de estructura.
- No se debe colocar ningún equipo adicional entre los componentes FlexPod principales.
- Los ordenadores virtuales son necesarios entre las interconexiones de estructura y los switches Ethernet.

Requisitos de conectividad de FlexPod Express con AFF de NetApp

Entre los requisitos de conectividad de FlexPod Express con AFF de NetApp se incluyen:

- Las controladoras de almacenamiento AFF de NetApp se deben conectar directamente a los switches Cisco Nexus, excepto en la configuración gestionada por Cisco UCS, donde las controladoras de almacenamiento están conectadas al entramado. interconexiones.
- No se puede colocar ningún equipo adicional entre los componentes FlexPod principales.
- Se necesitan canales de puertos virtuales (VPC) para conectar los switches Cisco Nexus serie 3000/9000 a las controladoras de almacenamiento de NetApp.
- Aunque no es necesario, se recomienda habilitar la compatibilidad con tramas gigantes en todo el entorno.

Otros requisitos

Entre los requisitos adicionales de FlexPod Express se incluyen los siguientes:

- Se requieren contratos de soporte válidos para todo el equipo, incluidos:
  - SMARTnet admite el equipo de Cisco
  - Soporte de SupportEdge Advisor o SupportEdge Premium para equipos de NetApp
- Todos los componentes de software deben aparecer y admitidos en la "IMT de NetApp".
- Todos los componentes de hardware de NetApp deben aparecer y ser compatibles en "Hardware Universe de NetApp".

- Todos los componentes de hardware de Cisco deben aparecer y ser compatibles en "Cisco HCL".

Funciones opcionales

En esta sección se describen las funciones opcionales de FlexPod Express.

Opción de arranque iSCSI

La arquitectura FlexPod Express utiliza un arranque iSCSI. Los requisitos mínimos para la opción de arranque iSCSI son los siguientes:

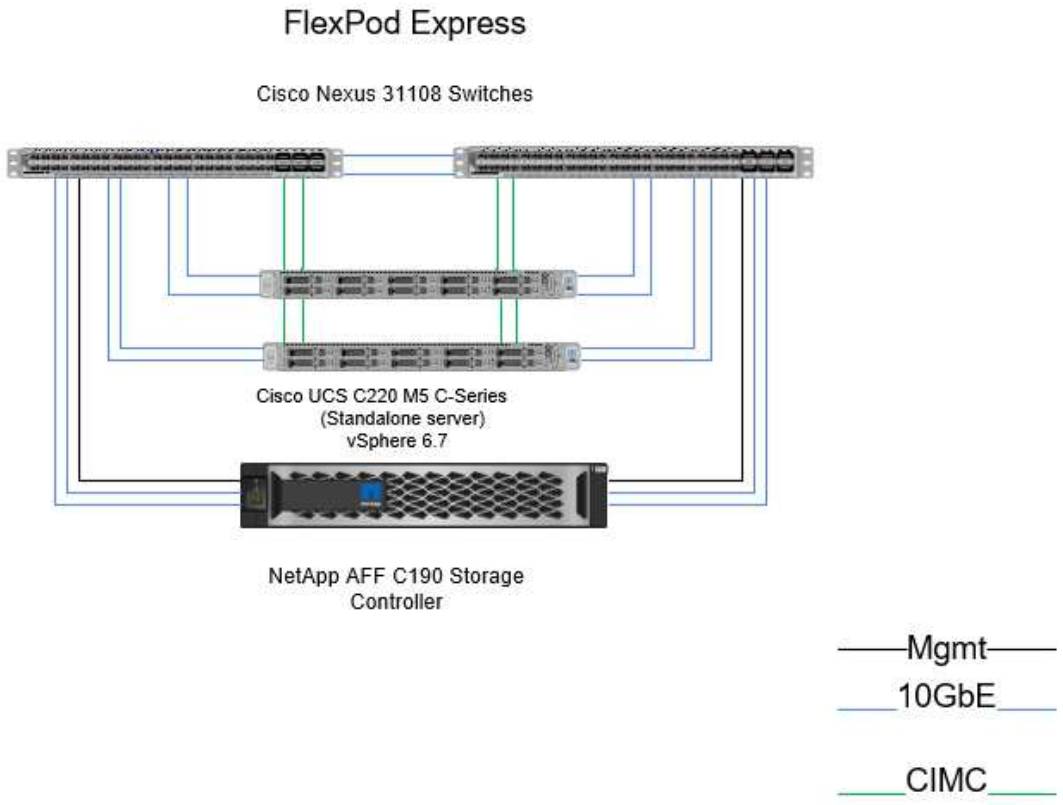
- Una función o licencia de iSCSI activada en la controladora de almacenamiento de NetApp
- Un adaptador Ethernet de dos puertos 10 Gbps en cada nodo del par de alta disponibilidad de la controladora de almacenamiento de NetApp
- Un adaptador en el servidor Cisco UCS que sea capaz de arrancar iSCSI

Opciones de configuración

En esta sección, se proporciona más información acerca de la configuración que se necesita y que se valida en la arquitectura FlexPod Express.

FlexPod Express con Cisco UCS C-Series y AFF C190 Series

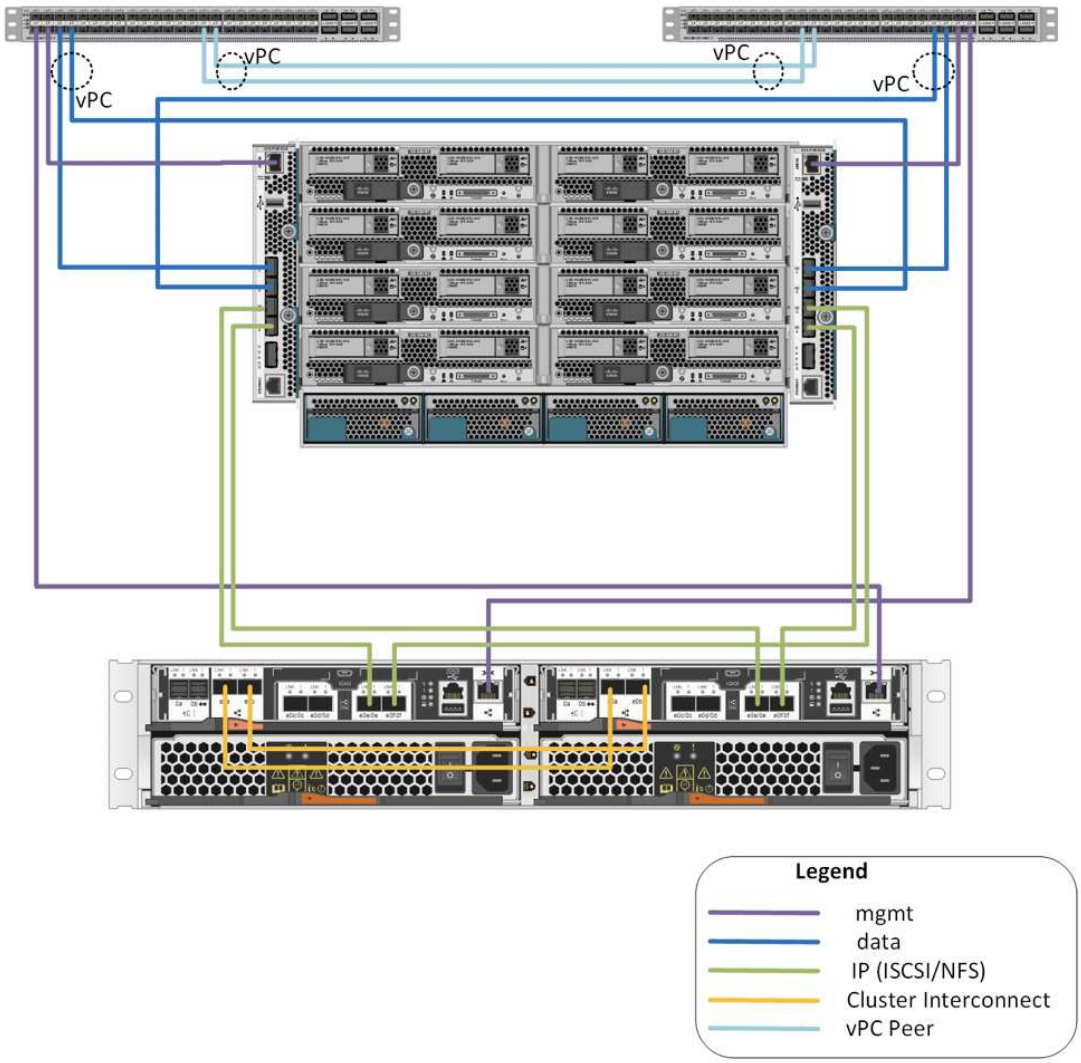
La siguiente figura muestra la solución FlexPod Express con Cisco UCS C-Series y AFF C190. Esta solución admite tanto enlaces ascendentes de 10 GbE.



Para obtener más información sobre esta configuración, consulte el documento Express de FlexPod con VMware vSphere 6.7 y la Guía de puesta en marcha de NVA para AFF C190 de NetApp (en curso).

FlexPod Express con Cisco UCS Mini y AFF A220 y FAS 2750/2720

La siguiente figura muestra la configuración gestionada de FlexPod Express con Cisco UCS.



Para obtener más información sobre esta configuración, consulte "FlexPod Express con VMware vSphere 6.7U1 y NetApp AFF A220 con almacenamiento basado en IP incluido directamente".

Componentes de Cisco

Cisco contribuye de manera considerable al diseño y la arquitectura de FlexPod Express; contribuye a las capas de red e informática de la solución. En esta sección se describen los componentes de Cisco UCS y Cisco Nexus disponibles para FlexPod Express.

Opciones del servidor blade Cisco UCS serie B

Los blades Cisco UCS B-Series actualmente compatibles con la plataforma Cisco UCS Mini son B200 M5 y B420 M4. En la siguiente tabla aparecerán otros blades a medida que sean compatibles con la plataforma

Cisco UCS Mini.

Servidor Cisco UCS B-Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
CISCO UCS B200 M5	UCSB-B200-M5	https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-b200-m5-blade-server/model.html
CISCO UCS B200 M4	UCSB-B200-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b200m4-specsheet.pdf
CISCO UCS B420 M4	UCSB-B420-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b420m4-spec-sheet.pdf

Opciones del servidor de montaje en rack Cisco UCS C-Series

Los blades Cisco UCS C-Series están disponibles en variedades de uno y dos racks de unidades (RU), con varias opciones de CPU, memoria y E/S. Los números de referencia indicados en la siguiente tabla son para el servidor base; no incluyen CPU, memoria, unidades de disco, tarjetas PCIe ni Cisco FEX. Hay varias opciones de configuración disponibles y compatibles con FlexPod.

Servidor de montaje en rack Cisco UCS C-Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
CISCO UCS C220 M4	UCSC-C220-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
CISCO UCS C240 M4	UCSC-C240-M4S	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c240m4-sff-spec-sheet.pdf
CISCO UCS C460 M4	UCSC-C460-M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c460m4_specsheet.pdf

Switches Cisco Nexus

Se necesitan switches redundantes para todas las arquitecturas de FlexPod Express.

La arquitectura de FlexPod Express con AFF o FAS de NetApp está diseñada con el switch Cisco Nexus 31108. Se valida FlexPod Express con la arquitectura Cisco UCS Mini (Cisco UCS- managed) mediante el switch Cisco Nexus 3524. Esta configuración también se puede implementar con un switch estándar.

FlexPod Express con E-Series puede ponerse en marcha con un switch estándar.

En la siguiente tabla se enumeran los números de pieza del chasis de la serie Cisco Nexus; no se incluyen SFP ni módulos adicionales.

Switch Cisco Nexus Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco Nexus 3048	N3K-C3048TP-1GE	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-685363.html
Cisco Nexus 31108	N3K-C31108PC-V	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 9396	N9K-C9396PX	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-729405.html
Cisco Nexus 3172	N3K-C3172	https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-3000-series-switches/data_sheet_c78-729483.html

Opciones de licencias de soporte de Cisco

Se requieren contratos de soporte SMARTnet válidos en todo el equipo de Cisco de la arquitectura de FlexPod Express.

> El representante de ventas debe verificar las licencias necesarias y los números de artículo de dichas licencias porque pueden diferir de productos diferentes.

En la siguiente tabla se enumeran las opciones de licencias de soporte de Cisco.

Licencias de soporte de Cisco	Guía de licencias
24xSMARTnet 7x4	http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smartnet/index.html

Componentes de NetApp

Las controladoras de almacenamiento de NetApp proporcionan la base sobre la que se basa la arquitectura FlexPod Express, tanto para el almacenamiento de datos de arranque como de aplicaciones. En esta sección se muestran las distintas opciones de NetApp de la arquitectura de FlexPod Express.

Opciones de la controladora de almacenamiento de NetApp

FAS de NetApp

Se requieren controladoras redundantes de las series AFF C190, AFF A220 o FAS2750 en la arquitectura FlexPod Express. Las controladoras ejecutan el software ONTAP. Al solicitar las controladoras de almacenamiento, esta es la versión de software preferida que se puede precargar en las controladoras. En el caso de ONTAP, el clúster se puede poner en marcha con un par de switches de Cluster Interconnect o en una configuración de clúster sin switch.

Los números de pieza enumerados en la siguiente tabla son para un controlador vacío. Existen diferentes opciones y configuraciones disponibles en función de la plataforma de almacenamiento seleccionada. Consulte a su representante de ventas para obtener información sobre estos componentes adicionales.

Controladora de almacenamiento	Número de referencia de FAS	Especificaciones técnicas
FAS2750	Según las opciones individuales elegidas	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
FAS2720	Según las opciones individuales elegidas	https://www.netapp.com/us/products/storage-systems/hybrid-flash-array/fas2700.aspx
C190 de AFF	Según las opciones individuales elegidas	https://www.netapp.com/us/products/entry-level-aff.aspx
AFF A220	Según las opciones individuales elegidas	https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx
FAS2620	Según las opciones individuales elegidas	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
FAS2650	Según las opciones individuales elegidas	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx

Almacenamiento E-Series de NetApp

Se requiere un par de alta disponibilidad de controladoras de la serie E2800 de NetApp en la arquitectura FlexPod Express. Las controladoras ejecutan el sistema operativo SANtricity.

Los números de pieza enumerados en la siguiente tabla son para un controlador vacío. Existen diferentes opciones y configuraciones disponibles en función de la plataforma de almacenamiento seleccionada. Consulte a su representante de ventas para obtener información sobre estos componentes adicionales.

Controladora de almacenamiento	Número de pieza	Especificaciones técnicas
E2800	Según las opciones individuales elegidas	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/e2800/e2800-tech-specs.aspx

Módulos de ampliación Ethernet de NetApp

FAS de NetApp

La siguiente tabla muestra las opciones del adaptador FAS10 GbE de NetApp.

Componente	Número de pieza	Especificaciones técnicas
X1117A de NetApp	X1117A-R6	https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMM1280307

> Los sistemas de almacenamiento de las series FAS2500 y 2600 tienen puertos 10 GbE integrados.
>
> El adaptador NetApp X1117A es para sistemas de almacenamiento FAS8020.

Almacenamiento E-Series de NetApp

En la siguiente tabla se enumeran las opciones de adaptador 10 GbE de E-Series.

Componente	Número de pieza
10 GbE iSCSI/FC de 16 GB 4 puertos	X-56025-00-0E-C
10 GbE iSCSI/FC de 16 GB 2 puertos	X-56024-00-0E-C

> Los sistemas de almacenamiento de la serie E2824 tienen puertos 10 GbE incorporados.
>
> La tarjeta de interfaz del host (HIC) de 4 puertos (HIC) de 10 GbE iSCSI/16 GB FC se puede usar para la densidad de puertos adicional.

Los puertos internos y la HIC pueden funcionar como adaptadores iSCSI o adaptadores de FC según la función activada en el sistema operativo SANtricity.

Para obtener más información acerca de las opciones de adaptador compatibles, consulte la sección adaptador de "Hardware Universe de NetApp".

Bandejas de discos y discos de NetApp

FAS de NetApp

Se requiere un mínimo de una bandeja de discos NetApp para controladoras de almacenamiento. El tipo de bandeja de NetApp seleccionado determina los tipos de unidad disponibles en esa bandeja.

Las series FAS2700 y FAS2600 de controladoras se ofrecen como una configuración que incluye controladoras de almacenamiento duales más discos alojados en el mismo chasis. Esta configuración se ofrece con unidades SATA o SAS; por tanto, no se necesitan bandejas de discos externas adicionales a menos que los requisitos de rendimiento o capacidad dicten más discos.

> Todos los números de pieza de la bandeja de discos son para la bandeja vacía con dos fuentes de alimentación de CA. Consulte a su representante de ventas para obtener números de pieza adicionales.
>
> Los números de pieza de la unidad de disco varían de acuerdo con el tamaño y el factor de forma del disco que se desea adquirir. Consulte a su representante de ventas para obtener números de pieza adicionales.

La siguiente tabla enumera las opciones de la bandeja de discos de NetApp, junto con las unidades compatibles con cada tipo de bandeja, que se pueden encontrar en Hardware Universe de NetApp. Siga el enlace Hardware Universe, seleccione la versión de ONTAP que utiliza y, a continuación, seleccione el tipo de bandeja. En la imagen de la bandeja, haga clic en unidades compatibles para ver las unidades compatibles con versiones específicas de ONTAP y las bandejas de discos.

Bandeja de discos	Número de pieza	Especificaciones técnicas
DS212C	DS212C-0-12	"Especificaciones técnicas de bandejas de discos y medios de almacenamiento unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"

Bandeja de discos	Número de pieza	Especificaciones técnicas
DS224C	DS224C-0-24	"Especificaciones técnicas de bandejas de discos y medios de almacenamiento unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"
DS460C	DS460C-0-60	"Especificaciones técnicas de bandejas de discos y medios de almacenamiento unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"
DS2246	X559A-R6	"Especificaciones técnicas de bandejas de discos y medios de almacenamiento unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"
DS4246	X24M-R6	"Especificaciones técnicas de bandejas de discos y medios de almacenamiento unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"
DS4486	DS4486-144 TB-R5-C	"Especificaciones técnicas de bandejas de discos y medios de almacenamiento unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"

Almacenamiento E-Series de NetApp

Se requiere un mínimo de una bandeja de discos de NetApp para las controladoras de almacenamiento que no alojan ninguna unidad en su chasis. El tipo de bandeja de NetApp seleccionado determina los tipos de unidad disponibles en esa bandeja.

La serie E2800 de controladoras se ofrece como una configuración que incluye controladoras de almacenamiento duales más discos alojados en una bandeja de discos compatible. Esta configuración se ofrece con unidades SSD o SAS.

> Los números de pieza de la unidad de disco varían de acuerdo con el tamaño y el factor de forma del disco que se desea adquirir. Consulte a su representante de ventas para obtener números de pieza adicionales.

La siguiente tabla enumera las opciones de la bandeja de discos de NetApp y las unidades compatibles con cada tipo de bandeja, que se pueden encontrar en Hardware Universe de NetApp. Siga el enlace Hardware Universe, seleccione la versión de ONTAP que utiliza y, a continuación, seleccione el tipo de bandeja. En la imagen de la bandeja, haga clic en unidades compatibles para ver las unidades compatibles con versiones específicas de ONTAP y las bandejas de discos.

Bandeja de discos	Número de pieza	Especificaciones técnicas
DE460C	E-X5730A-DM-0E-C	"Especificaciones técnicas de las bandejas de discos unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"
DE224C	E-X5721A-DM-0E-C	"Especificaciones técnicas de las bandejas de discos unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"
DE212C	E-X5723A-DM-0E-C	"Especificaciones técnicas de las bandejas de discos unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"

Opciones de licencias de software de NetApp

FAS de NetApp

En la siguiente tabla se enumeran las opciones de licencias del software FAS de NetApp.

Licencias de software de NetApp	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Licencia de clúster base	Consulte a su equipo de ventas de NetApp si desea obtener más información sobre licencias.	

Almacenamiento E-Series de NetApp

En la siguiente tabla se enumeran las opciones de licencia del software E-Series.

Licencias de software de NetApp	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Características estándar	Consulte a su equipo de ventas de NetApp si desea obtener más información sobre licencias.	
Funciones excepcionales		

Opciones de licencias de soporte de NetApp

Se requieren licencias de SupportEdge Premium y los números de pieza de dichas licencias varían en función de las opciones seleccionadas en el diseño de FlexPod Express.

FAS de NetApp

En la siguiente tabla se enumeran las opciones de licencia de soporte de NetApp para FAS de NetApp.

Licencias de soporte de NetApp	Número de pieza	Especificaciones técnicas
SupportEdge Premium4 horas in situ; meses: 36	CS-O2-4HR	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"

Almacenamiento E-Series de NetApp

En la siguiente tabla se enumeran las opciones de licencia de soporte de NetApp para el almacenamiento E-

Series.

Licencias de soporte de NetApp	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Soporte de hardware Premium 4 horas en las instalaciones; meses: 36	SVC-O2-4HR-E	"http://www.netapp.com/us/support/supportedge.html"
Soporte de software	SW-SSP-O2-4HR-E	
Instalación inicial	SVC-INST-O2-4HR-E	

Requisitos de alimentación y cableado

En esta sección se describen los requisitos mínimos de alimentación y cableado para un diseño de FlexPod Express.

Requisitos de alimentación

Los requisitos de energía se basan en EE. UU Especificaciones y asume el uso de la alimentación de CA. Otros países podrían tener requisitos de energía diferentes. Las opciones de alimentación de corriente continua (CC) también están disponibles para la mayoría de los componentes. Para obtener datos adicionales acerca de la potencia máxima necesaria y otra información detallada sobre potencia, consulte las especificaciones técnicas detalladas de cada componente de hardware.

Para obtener información detallada sobre los datos de alimentación de Cisco UCS, consulte "Calculadora de energía de Cisco UCS".

En la siguiente tabla se enumeran los puertos de alimentación necesarios para cada dispositivo.

Switches Cisco Nexus	Se requieren cables de alimentación
Cisco Nexus 3048	2 cables de alimentación C13/C14 para cada switch de la serie Cisco Nexus 3000
Cisco Nexus 3524	2 cables de alimentación C13/C14 para cada switch de la serie Cisco Nexus 3000
Cisco Nexus 9396	2 cables de alimentación C13/C14 para cada switch de la serie Cisco Nexus 9000

Chasis Cisco UCS	Se requieren cables de alimentación
Cisco UCS 5108	2 CAB-US515P-C19-US/CAB-US520-C19-US para cada chasis Cisco UCS

Servidores Cisco UCS B-Series	Se requieren cables de alimentación
CISCO UCS B200 M4	N/A; el servidor blade se alimenta con el chasis
CISCO UCS B420 M4	N/A; el servidor blade se alimenta con el chasis
CISCO UCS B200 M5	N/A; el servidor blade se alimenta con el chasis
CISCO UCS B480 M5	N/A; el servidor blade se alimenta con el chasis

Servidores Cisco UCS C-Series	Puertos de alimentación necesarios
CISCO UCS C220 M4	2 cables de alimentación C13/C14 para cada servidor Cisco UCS
CISCO UCS C240 M4	
CISCO UCS C460 M4 CISCO UCS C220 M5 CISCO UCS C240 M5 CISCO UCS C480 M5	

Controladoras FAS de NetApp	Puertos de alimentación necesarios (por par de alta disponibilidad)
FAS2554	2 C13/C14
FAS2552	2 C13/C14
FAS2520	2 C13/C14
FAS8020	2 C13/C14

Controladoras E-Series	Puertos de alimentación necesarios (por par de alta disponibilidad)
E2824	2 C14/C20

Bandejas de discos FAS de NetApp	Puertos de alimentación necesarios
DS212C	2 C13/C14
DS224C	2 C13/C14
DS460C	2 C13/C14
DS2246	2 C13/C14
DS4246	4 x C13/C14

Bandejas de discos E-Series	Puertos de alimentación necesarios
DE460C	2 C14/C20
DE224C	2 C14/C20
DE212C	2 C14/C20

Requisitos mínimos de cable

En esta sección se describen los requisitos mínimos de cables para un diseño de FlexPod Express. La mayoría de las implementaciones de FlexPod requieren cables adicionales, pero la cantidad varía en función del tamaño y el alcance de la implementación.

En la siguiente tabla se indica el número mínimo de cables necesarios para cada dispositivo.

Switches Cisco Nexus 3000 Series	Cables necesarios
Cisco Nexus 31108	Al menos dos cables de fibra de 10 GbE o Twinax por switch
Cisco Nexus 3172PQ	
Cisco Nexus 3048	
Cisco Nexus 3524	
Cisco Nexus 9396	
DS212C	
DS2246	El número de cables SAS depende de la configuración específica de bandejas de discos
DS460C	
DS224C	
DS4246	
E2800	• Al menos un cable Gigabit Ethernet (1GbE) para la gestión por controladora • Al menos dos cables de 10 GbE por controladora (para iSCSI) o dos cables de FC que coinciden con los requisitos de velocidad
DE460C	2 cables HD Mini-SAS por bandeja de discos
DE224C	2 cables HD Mini-SAS por bandeja de discos
DE212C	2 cables HD Mini-SAS por bandeja de discos

Especificaciones técnicas y referencias

En esta sección se describen otras especificaciones técnicas importantes adicionales para cada uno de los componentes de FlexPod Express.

Servidores blade Cisco UCS serie B

En la siguiente tabla se enumeran las opciones del servidor blade Cisco UCS B-Series.

Componente	CISCO UCS B200 M4	CISCO UCS B420 M4	CISCO UCS B200 M5
Compatibilidad con procesadores	Intel Xeon E5-2600	Intel Xeon E5-4600	Procesadores escalables Intel Xeon
Capacidad máxima de memoria	24 DIMM para un máximo de 768 GB	48 DIMM para un máximo de 3 TB	24 DIMM para un máximo de 3072 GB
Tamaño y velocidad de la memoria	32 GB DDR4; 2133 MHz	64 GB DDR4; 2400 MHz	16, 32 GB, 64 y 128 GB DDR4; 2666 MHz
Soporte de arranque SAN	Sí	Sí	Sí
Ranuras del adaptador de I/o mezzanine	2	3	2, frontal y posterior, incluido el soporte para GPU

Componente	CISCO UCS B200 M4	CISCO UCS B420 M4	CISCO UCS B200 M5
Máximo rendimiento de I/O.	80 Gbps	160 Gbps	80 Gbps

Servidores de montaje en rack Cisco UCS C-Series

En la siguiente tabla se enumeran las opciones del servidor de montaje en rack Cisco UCS C-Series.

Componente	CISCO UCS C220 M4	CISCO UCS C240 M4	CISCO UCS C460 M4	CISCO UCS C220 M5
Compatibilidad con procesadores	1 o 2 Intel E5-2600	1 o 2 Intel Xeon serie E5-2600	2 o 4 Intel Xeon serie E7-4800/8800	Procesadores escalables Intel Xeon (1 o 2)
Capacidad máxima de memoria	1,5 GB	1,5 TB	6 TB	3072 GB
Ranuras PCIe	2	6	10	2
Factor de forma	1RU	2 RU	4 RU	1 RU

En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones técnicas para las opciones del servidor de montaje en rack Cisco UCS C-Series.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco UCS
CISCO UCS C220 M4	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-sff-spec-sheet.pdf
CISCO UCS C240 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m4-rack-server/datasheet-c78-732455.html
CISCO UCS C460 M4	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c460-m4-rack-server/datasheet-c78-730907.html
CISCO UCS C220 M5	https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m5-sff-specsheet.pdf

Switches Cisco Nexus 3000 Series

En la siguiente tabla se enumeran las opciones del switch de la serie Cisco Nexus 3000.

Componente	Cisco Nexus 3048	Cisco Nexus 3524	Cisco Nexus 31108	Cisco Nexus 3172PQ
Factor de forma	1RU	1RU	1RU	1 RU
Número máximo de puertos de 1 Gbps	48	24	48 (10/40 Gbps)	72 puertos de 1/10 GbE o 48 de 1/10 GbE más seis puertos de 40 GbE

Componente	Cisco Nexus 3048	Cisco Nexus 3524	Cisco Nexus 31108	Cisco Nexus 3172PQ
Velocidad de reenvío	132 Mbps	360 Mbps	1.2Bpps	1 habitación
Compatibilidad con trama gigante	Sí	Sí	Sí	Sí

En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones técnicas para las opciones de los switches Cisco Nexus serie 3000.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco Nexus
Cisco Nexus 31108	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-31108pc-v-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3048	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3048-switch/index.html
Cisco Nexus 3172PQ-XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3172pq-switch/index.html
Cisco Nexus 3548 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524 XL	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3548	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3548-x-switch/index.html
Cisco Nexus 3524	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-x-switch/index.html

En la siguiente tabla se enumeran las opciones del switch de la serie Cisco Nexus 9000.

Componente	Cisco Nexus 9396	Cisco Nexus 9372
Factor de forma	2 RU	1RU
Número máximo de puertos	60	54
Puertos de enlace ascendente SFP+ de 10 Gbps	48	48

En la siguiente tabla se enumeran las especificaciones técnicas de opciones de los switches de la serie Cisco Nexus 9000.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco Nexus
Cisco Nexus 9396	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco Nexus
Cisco Nexus 9372	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html
Nexus 9396X	https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9396px-switch/index.html?dtid=osscdc000283

Controladoras de almacenamiento FAS de NetApp

La siguiente tabla enumera las opciones actuales de la controladora de almacenamiento FAS de NetApp.

Componente actual	FAS2620	FAS2650
Configuración	2 controladoras en un chasis de 2U	2 controladoras en un chasis de 4U
Capacidad bruta máxima	1440 TB	1243 TB
Unidades internas	12	24
Número máximo de unidades (internas y externas)	144	144
Tamaño de volumen máximo	100 TB	
Tamaño máximo de agregado	4 TB	
Número máximo de LUN	2,048 por controladora	
Redes de almacenamiento compatibles	ISCSI, FC, FCoE, NFS y CIFS	
Número máximo de volúmenes FlexVol de NetApp	1,000 por controladora	
El número máximo de copias Snapshot de NetApp	255,000 por controladora	
Almacenamiento en caché máximo inteligente de datos Flash Pool de NetApp	24 TB	

Para obtener detalles acerca de la opción FAS Storage Controller, consulte "Modelos FAS" Del Hardware Universe. Para AFF, consulte "Modelos AFF" sección.

En la siguiente tabla, se enumeran las características de un sistema de controladoras FAS8020.

Componente	FAS8020
Configuración	Dos controladoras en un chasis 3U
Capacidad bruta máxima	2880 TB
Número máximo de unidades	480
Tamaño de volumen máximo	70 TB
Tamaño máximo de agregado	324 TB

Componente	FAS8020
Número máximo de LUN	8,192 por controladora
Redes de almacenamiento compatibles	ISCSI, FC, NFS y CIFS
El número máximo de volúmenes de FlexVol	1,000 por controladora
El número máximo de copias de Snapshot	255,000 por controladora
Almacenamiento en caché máximo inteligente de datos en caché Flash Cache de NetApp	3 TB
Almacenamiento máximo de datos en caché de Flash Pool	24 TB

La siguiente tabla enumera las especificaciones técnicas para las controladoras de almacenamiento de NetApp.

Componente	Especificaciones técnicas de la controladora de almacenamiento
Serie FAS2600	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2600/fas2600-tech-specs.aspx
Serie FAS2500	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
Serie FAS8000	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

Adaptadores Ethernet FAS de NetApp

La tabla siguiente enumera los adaptadores de 10 GbE de FAS de NetApp.

Componente	X1117A-R6
Número de puertos	2
Tipo de adaptador	SFP+ con fibra

El adaptador SFP+ X1117A-R6 es compatible con las controladoras de la serie FAS8000.

Los sistemas de almacenamiento de las series FAS2600 y FAS2500 tienen puertos 10 GbE incorporados. Para obtener más información, consulte "Especificaciones técnicas del adaptador 10 GbE de NetApp".

> Para obtener más detalles del adaptador basados en los modelos AFF o FAS, consulte "Sección del adaptador" En la Hardware Universe.

Bandejas de discos FAS de NetApp

En la siguiente tabla se enumeran las opciones actuales de la bandeja de discos FAS de NetApp.

Componente	DS460C	DS224C	DS212C	DS2246	DS4246
Factor de forma	4 RU	2 RU	2 RU	2 RU	4 RU

Componente	DS460C	DS224C	DS212C	DS2246	DS4246
Unidades por compartimento	60	24	12	24	24
Factor de forma de unidad	factor de forma grande de 3.5"	factor de forma pequeño de 2.5"	factor de forma grande de 3.5"	factor de forma pequeño de 2.5"	factor de forma grande de 3.5"
Módulos I/o de bandeja	Módulos IOM12 dobles	Módulos IOM12 dobles	Módulos IOM12 dobles	Módulos IOM6 dobles	Módulos IOM6 dobles

Si desea más información, consulte las especificaciones técnicas de las bandejas de discos de NetApp.

Para obtener más información sobre las bandejas de discos, consulte Hardware Universe de NetApp "Sección bandejas de discos".

Unidades de disco FAS de NetApp

Las especificaciones técnicas de los discos de NetApp incluyen tamaño de factor de forma, capacidad de disco, RPM del disco, controladoras compatibles y requisitos de versión de Data ONTAP, y se encuentran en la sección Drives de la "Hardware Universe de NetApp".

Controladoras de almacenamiento E-Series

En la siguiente tabla aparecen las opciones actuales de las controladoras de almacenamiento E-Series.

Componente actual	E2812	E2824	E2860
Configuración	2 controladoras en un chasis de 2U	2 controladoras en un chasis de 2U	2 controladoras en un chasis de 4U
Capacidad bruta máxima	1800 TB	17068 TB	1800 TB
Unidades internas	12	24	60
Número máximo de unidades (internas y externas)	180		
SSD máximo	120		
Tamaño de volumen máximo para volumen de pool de discos	1024 TB		
Pools de discos máximos	20		
Redes de almacenamiento compatibles	ISCSI y FC		
Número máximo de volúmenes	512		

La tabla siguiente enumera las especificaciones técnicas para la controladora de almacenamiento E-Series actual.

Componente	Especificaciones técnicas de la controladora de almacenamiento
E2800	http://www.netapp.com/us/media/ds-3805.pdf

Adaptadores de E-Series

En la siguiente tabla se enumeran los adaptadores de E-Series.

Componente	X-56023-00-0E-C	X-56025-00-0E-C	X-56027-00-0E-C	X-56024-00-0E-C	X-56026-00-0E-C
Número de puertos	2	4	4	2	2
Tipo de adaptador	Base-T de 10 GB	FC DE 16 G e iSCSI de 10 GbE	SAS	FC DE 16 G e iSCSI de 10 GbE	SAS

Bandejas de discos E-Series

La siguiente tabla enumera las opciones de las bandejas de discos E-Series.

Componente	DE212C	DE224C	DE460C
Factor de forma	2 RU	2 RU	4 RU
Unidades por compartimento	12	24	60
Factor de forma de unidad	factor de forma pequeño de 2.5" 3.5"	2.5"	factor de forma pequeño de 2.5" 3.5"
Módulos I/o de bandeja	IOM12	IOM12	IOM12

Unidades de disco E-Series

Las especificaciones técnicas de las unidades de disco de NetApp incluyen tamaño de factor de forma, capacidad de disco, RPM del disco, controladoras compatibles y requisitos de versión de SANtricity, y se encuentran en la sección Drives de la "Hardware Universe de NetApp".

Arquitecturas y equipos anteriores

FlexPod es una solución flexible que permite a los clientes utilizar actualmente tanto equipos nuevos como existentes a la venta por parte de Cisco y NetApp. En ocasiones, ciertos modelos de equipos tanto de Cisco como de NetApp son designados al final de su vida útil.

Aunque estos modelos de equipo ya no están disponibles, los clientes que compraron uno de estos modelos antes de la fecha de finalización de la venta pueden usar dicho equipo en una configuración FlexPod.

Además, las arquitecturas FlexPod Express se actualizan periódicamente para presentar el hardware y software más reciente de Cisco y NetApp a la solución FlexPod Express. En esta sección se muestran las arquitecturas y el hardware anteriores de FlexPod Express que se han utilizado.

Arquitecturas FlexPod Express anteriores

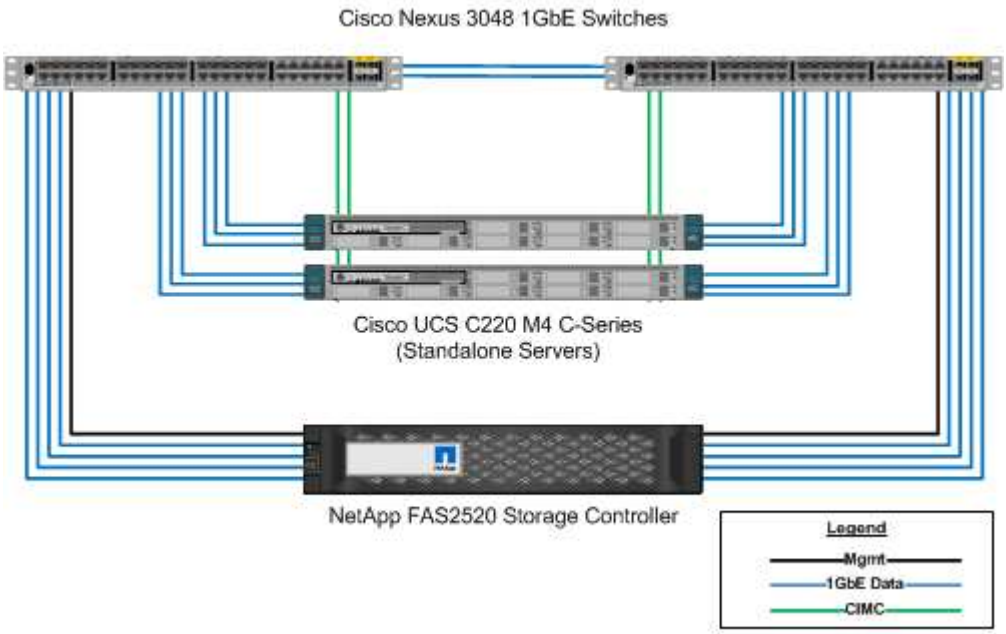
En esta sección se describen las arquitecturas exprés de FlexPod anteriores.

Configuraciones pequeñas y medianas de FlexPod Express

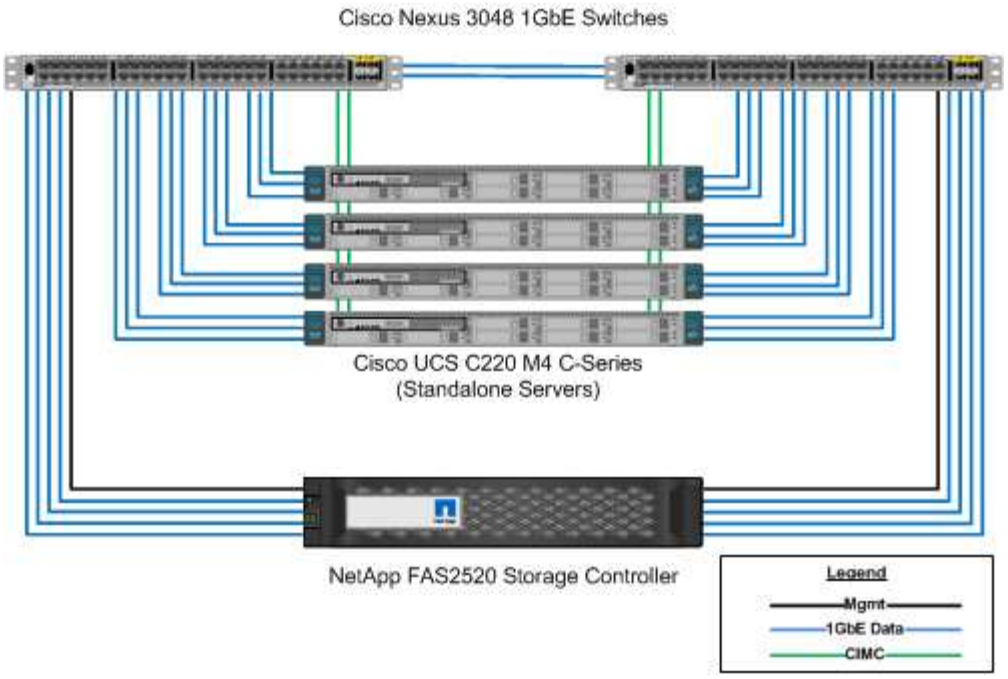
Las configuraciones pequeñas y medianas de FlexPod Express incluyen los siguientes componentes:

- Dos switches Cisco Nexus 3048 en una configuración redundante
- Al menos dos servidores de montaje en rack Cisco UCS C-Series
- Dos controladoras de la serie FAS2200 o FAS2500 en una configuración de parejas de alta disponibilidad

La siguiente figura muestra la configuración pequeña de FlexPod Express.



La siguiente figura muestra la configuración mediana de FlexPod Express.

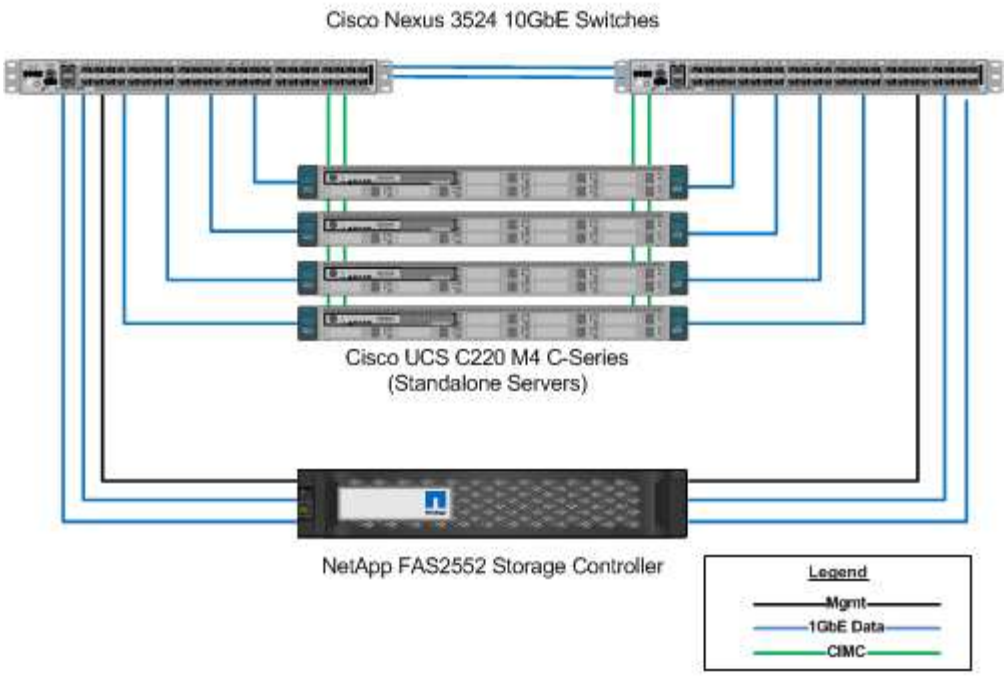


Configuración grande de FlexPod Express

La configuración grande de FlexPod Express incluye los siguientes componentes:

- Dos switches Cisco Nexus serie 3500 o Cisco Nexus serie 9300 en una configuración redundante
- Al menos dos servidores de montaje en rack Cisco UCS C-Series
- Dos controladoras FAS2552, FAS2554 o FAS8020 en una configuración de par de alta disponibilidad (requiere dos puertos de 10 GbE por controladora)
- Una bandeja de discos de NetApp con cualquier tipo de disco compatible (cuando se utiliza FAS8020)

La siguiente figura ilustra la configuración de gran tamaño de FlexPod Express.



Arquitecturas verificadas de FlexPod Express anteriores

Todavía se admiten arquitecturas verificadas de FlexPod Express. Los documentos de arquitectura e implementación incluyen:

- "FlexPod Express con Cisco UCS C-Series y FAS2500 Series de NetApp"
- "FlexPod Express con VMware vSphere 6.0: Configuraciones pequeñas y medianas"
- "FlexPod Express con VMware vSphere 6.0: Configuración grande"
- "FlexPod Express con Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V: Configuraciones pequeñas y medianas"
- "FlexPod Express con Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V: Configuración grande"

Hardware anterior

En la siguiente tabla se enumera el hardware utilizado en arquitecturas FlexPod Express anteriores.

Hardware utilizado en arquitecturas anteriores	Especificaciones técnicas (si están disponibles)
CISCO UCS C220 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c220-m3-rack-server/data_sheet_c78-700626.html
CISCO UCS C24 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706103.html
CISCO UCS C22 M3	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/data_sheet_c78-706101.html
CISCO UCS C240 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c240-m3-rack-server/data_sheet_c78-700629.html

Hardware utilizado en arquitecturas anteriores	Especificaciones técnicas (si están disponibles)
CISCO UCS C260 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/c260m2_specsheet.pdf
CISCO UCS C420 M3	http://www.cisco.com/en/US/products/ps12770/index.html
CISCO UCS C460 M2	http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/ps10493/ps11587/spec_sheet_c17-662220.pdf
CISCO UCS B200 M3	http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b200-m3-blade-server/data_sheet_c78-700625.html
CISCO UCS B420 M3	N.A.
CISCO UCS B22 M3	http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b22m3_specsheet.pdf
Cisco Nexus 3524	http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-3524-switch/index.html
FAS2240	
FAS2220	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-specs.aspx
DS4243	N.A.

Equipo existente

La siguiente tabla enumera las opciones de la controladora de almacenamiento heredada de NetApp.

Controladora de almacenamiento	Número de referencia de FAS	Especificaciones técnicas
FAS2520	Según las opciones individuales elegidas	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2552	Según las opciones individuales elegidas	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS2554	Según las opciones individuales elegidas	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2500/fas2500-tech-specs.aspx
FAS8020	Según las opciones individuales elegidas	http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas8000/fas8000-tech-specs.aspx

En la siguiente tabla se enumeran las opciones de bandeja de discos heredada de NetApp para FAS de NetApp.

Bandeja de discos	Número de pieza	Especificaciones técnicas
DE1600	E-X5682A-DM-0E-R6-C	"Especificaciones técnicas de las bandejas de discos unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"
DE5600	E-X4041A-12-R6	"Especificaciones técnicas de las bandejas de discos unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"
DE6600	X-48564-00-R6	"Especificaciones técnicas de las bandejas de discos unidades compatibles con Hardware Universe de NetApp"

Controladoras FAS heredadas de NetApp

En la siguiente tabla aparecen las opciones de la controladora FAS de NetApp heredada.

Componente actual	FAS2554	FAS2552	FAS2520
Configuración	2 controladoras en un chasis de 4U	2 controladoras en un chasis de 2U	2 controladoras en un chasis de 2U
Capacidad bruta máxima	576 TB	509 TB	336 TB
Unidades internas	24	24	12
Número máximo de unidades (internas y externas)	144	144	84
Tamaño de volumen máximo	60 TB		
Tamaño máximo de agregado	120 TB		
Número máximo de LUN	2,048 por controladora		
Redes de almacenamiento compatibles	ISCSI, FC, FCoE, NFS y CIFS		ISCSI, NFS y CIFS
Número máximo de volúmenes FlexVol de NetApp	1,000 por controladora		
El número máximo de copias Snapshot de NetApp	255,000 por controladora		

Para obtener más modelos FAS de NetApp, consulte "Sección FAS modela" En la Hardware Universe.

Información adicional

Si quiere obtener más información sobre la información descrita en este documento, consulte los siguientes documentos y sitios web:

- Centro de documentación de los sistemas AFF y FAS

  "https://docs.netapp.com/platstor/index.jsp"

- Recursos de documentación de AFF

  "https://www.netapp.com/us/documentation/all-flash-fas.aspx"

- Página de recursos de documentación de FAS Storage Systems

  "https://www.netapp.com/us/documentation/fas-storage-systems.aspx"

- FlexPod

  "https://flexpod.com/"

- Documentación de NetApp

  "https://docs.netapp.com"

Especificaciones técnicas de FlexPod Datacenter

TR-4036: Especificaciones técnicas de FlexPod Datacenter

Arvind Ramakrishnan y Jyh-shing Chen, NetApp

La plataforma FlexPod es una arquitectura de centro de datos prediseñada con las mejores prácticas que se basa en Cisco Unified Computing System (Cisco UCS), la familia de switches Cisco Nexus y las controladoras de almacenamiento de NetApp (sistemas AFF, ASA o FAS).

FlexPod es una plataforma adecuada para ejecutar diversos hipervisores de virtualización, así como sistemas operativos con configuración básica y cargas de trabajo empresariales. FlexPod ofrece no solo una configuración básica, sino también la flexibilidad necesaria para ajustar el tamaño y optimizarse con el objetivo de acomodar distintos casos de uso y requisitos.

> Antes de solicitar una configuración FlexPod completa, consulte "Infraestructura convergente de FlexPod" página en netapp.com para la última versión de estas especificaciones técnicas.

"Siguiente: Plataformas FlexPod."

Plataformas FlexPod

Existen dos plataformas FlexPod:

- **FlexPod Datacenter.** esta plataforma es una infraestructura de centro de datos virtual enormemente escalable, adecuada para aplicaciones empresariales con cargas de trabajo; virtualización; infraestructura de escritorios virtuales (VDI); y cargas de trabajo de cloud público, privado e híbrido.

- **FlexPod Express.** esta plataforma es una infraestructura convergente compacta que está dirigida a casos de uso de oficinas remotas y periféricos. FlexPod Express cuenta con sus propias especificaciones documentadas en el "Especificaciones técnicas de FlexPod Express."

Este documento proporciona las especificaciones técnicas para la plataforma del centro de datos FlexPod.

Reglas de FlexPod

El diseño de FlexPod permite una infraestructura flexible que abarca muchos componentes y versiones de software diferentes.

Utilice los conjuntos de reglas como guía para crear o ensamblar una configuración de FlexPod válida. Los números y las reglas que se enumeran en este documento son los requisitos mínimos para una configuración de FlexPod. Pueden ampliarse en las familias de productos incluidas según sea necesario para diferentes entornos y casos de uso.

Compatible con configuraciones de FlexPod validadas frente a las validadas

La arquitectura de FlexPod está definida por el conjunto de reglas que se describen en este documento. Los componentes de hardware y las configuraciones de software deben ser compatibles con "Lista de compatibilidad de hardware y software de Cisco UCS" y la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)".

Cada Cisco Validated Design (CVD) o NetApp Verified Architecture (NVA) es una posible configuración de FlexPod. Cisco y NetApp documentan estas combinaciones de configuración y las validan mediante una exhaustiva prueba de extremo a extremo. Las instalaciones de FlexPod que no se puedan implementar con estas configuraciones son totalmente compatibles si siguen las directrices de este documento y si todos los componentes aparecen como compatibles en la lista de compatibilidad de hardware y software de Cisco UCS y NetApp "IMT".

Por ejemplo, añadir más controladoras de almacenamiento o servidores Cisco UCS y actualizar software a versiones más nuevas es totalmente compatible si el software, el hardware y las configuraciones cumplen las directrices definidas en este documento.

ONTAP de NetApp

El software ONTAP de NetApp está instalado en todos los sistemas de cabinas FAS, AFF y AFF All SAN (ASA). FlexPod se ha validado con el software ONTAP, por lo que proporciona una arquitectura de almacenamiento altamente escalable que permite operaciones no disruptivas, actualizaciones no disruptivas y una infraestructura de datos ágil.

Para obtener más información acerca de ONTAP, consulte "Software de gestión de datos ONTAP" página de producto.

Modos de funcionamiento de switches de Cisco Nexus

Puede utilizarse una variedad de productos Cisco Nexus como componente de conmutación de una determinada puesta en marcha de FlexPod. La mayoría de estas opciones aprovechan el SO Cisco Nexus o el software NX-OS tradicional. La familia de switches Cisco Nexus ofrece distintas funcionalidades dentro de sus líneas de productos. Estas funcionalidades se detallan más adelante en este documento.

La oferta de Cisco en el espacio de red definido por software se llama Application Centric Infrastructure (ACI). La línea de productos Cisco Nexus que admite el modo ACI, también llamado modo de estructura, es la serie Cisco Nexus 9300. Estos switches también se pueden poner en marcha en NX-OS o en modo independiente.

Cisco ACI se dirige a las puestas en marcha de centros de datos que se centran en los requisitos de una aplicación específica. Las aplicaciones se crean instancias mediante una serie de perfiles y contratos que permiten la conectividad desde el host o la máquina virtual (VM) hasta el almacenamiento a través de la red.

FlexPod está validado con ambos modos de funcionamiento de los switches Cisco Nexus. Para obtener más información acerca de los modos ACI y NX-OS, consulte las siguientes páginas Cisco:

- "Infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco"
- "Software Cisco NX-OS"

Requisitos mínimos de hardware

Una configuración de FlexPod Datacenter tiene requisitos mínimos de hardware, incluidos, entre otros, switches, interconexiones de estructura, servidores y controladoras de almacenamiento de NetApp.

Se deben usar los servidores Cisco UCS. En los diseños validados se han utilizado tanto los servidores C-Series como los B-Series. Los extensores de estructura Cisco Nexus (FEXs) son opcionales con los servidores C-Series.

Una configuración FlexPod tiene los siguientes requisitos mínimos de hardware:

- Dos switches Cisco Nexus en una configuración redundante. Esta configuración puede consistir en dos switches redundantes de las series Cisco Nexus 5000, 7000 o 9000. Los dos conmutadores deben tener el mismo modelo y deben configurarse en el mismo modo de funcionamiento.

  Si va a implementar una arquitectura ACI, debe cumplir los siguientes requisitos adicionales:

  - Implemente los switches de la serie Cisco Nexus 9000 en una topología hoja-espina.
  - Utilice tres controladores de infraestructura de políticas de aplicaciones (APIC) de Cisco.
- Dos interconexiones de estructura de las series Cisco UCS 6200, 6300 o 6400 en una configuración redundante.
- Servidores Cisco UCS:
  - Si la solución utiliza servidores B-Series, un chasis de servidor blade Cisco UCS 5108 B-Series más dos servidores blade Cisco UCS B-Series más dos módulos de I/o 2104, 2204/8, 2408 o 2304 (IOM).
  - Si la solución utiliza servidores C-Series, dos servidores en rack Cisco UCS C-Series.

    Para puestas en marcha de servidores en rack Cisco UCS C-Series, puede elegir un par de módulos FEX 2232PP. Sin embargo, el 2232PP no es un requisito de hardware.
- Dos controladoras de almacenamiento de NetApp en una configuración de parejas de alta disponibilidad (ha):

  Esta configuración puede consistir de cualquier controladora de almacenamiento FAS, AFF o ASA de NetApp admitida. Consulte "Hardware Universe de NetApp" Aplicación para una lista actual de los modelos de controladoras FAS, AFF y ASA compatibles.

  - La configuración de alta disponibilidad requiere dos interfaces redundantes por controladora para el acceso a datos; las interfaces pueden ser FCoE, FC o Ethernet de 10/25 GB (GbE).
  - Si la solución utiliza ONTAP de NetApp, se requiere una topología de interconexión de clúster aprobada por NetApp. Para obtener más información, consulte "Interruptores" De Hardware Universe de NetApp.

    - Si la solución utiliza ONTAP, se requieren al menos dos puertos 10/25 GbE adicionales por controladora para acceder a los datos.
    - En el caso de clústeres ONTAP con dos nodos, puede configurar un clúster sin switches de dos nodos.
    - En el caso de los clústeres ONTAP con más de dos nodos, se necesitan algunos switches de interconexión de clúster.
- Una bandeja de discos de NetApp con cualquier tipo de disco compatible. Consulte la pestaña bandejas de "Hardware Universe de NetApp" para una lista actual de los modelos de bandejas de discos admitidos.

Requisitos mínimos de software

Una configuración de FlexPod tiene los siguientes requisitos mínimos de software:

- ONTAP de NetApp:
    - La versión del software ONTAP requiere ONTAP 9.1 o posterior
- Versiones de Cisco UCS Manager:
    - Interconexión de estructuras Cisco UCS de la serie 6200: 2.2 (8a)
    - Interconexión de estructuras Cisco UCS de la serie 6300: 3.1 (1e)
    - Interconexión de estructuras Cisco UCS de la serie 6400: 4.0(1)
- Modo gestionado por Cisco Intersight:
    - Interconexión de estructuras Cisco UCS de la serie 6400: 4.1(2)
- Para los switches Cisco Nexus serie 5000, la versión 5.0(3)N1(1c) o posterior del software Cisco NX-OS, incluida NX-OS 5.1.x.
- Para switches Cisco Nexus serie 7000:
    - El chasis de 4 ranuras requiere la versión 6.1(2) o posterior del software Cisco NX-OS
    - El chasis de 9 ranuras requiere la versión 5.2 o posterior del software Cisco NX-OS
    - El chasis de 10 ranuras requiere la versión 4.0 o posterior del software Cisco NX-OS
    - El chasis de 18 ranuras requiere la versión 4.1 o posterior del software Cisco NX-OS
- Para los switches de la serie Cisco Nexus 9000, la versión 6.1(2) o posterior del software Cisco NX-OS

> El software que se usa en una configuración FlexPod debe aparecer y ser compatible en NetApp "IMT". Es posible que algunas funciones requieran versiones más recientes del software que las enumeradas.

Requisitos de conectividad

Una configuración FlexPod tiene los siguientes requisitos de conectividad:

- Se requiere una red de gestión fuera de banda Ethernet de 100 Mbps y 1 GB independiente para todos los componentes.
- NetApp recomienda que habilite la compatibilidad con las tramas gigantes en todo el entorno, pero no es necesario.
- Los puertos de la aplicación Cisco UCS Fabric Interconnect solo se recomiendan para conexiones iSCSI y NAS.
- No se puede colocar ningún equipo adicional en línea entre los componentes principales de FlexPod.

Conexiones de enlace ascendente:

- Los puertos de las controladoras de almacenamiento de NetApp deben estar conectados a los switches de las series Cisco Nexus 5000, 7000 o 9000 para permitir la compatibilidad con los canales de puertos virtuales (VPC).
- Los ordenadores virtuales se requieren desde los switches de las series Cisco Nexus 5000, 7000 o 9000 a las controladoras de almacenamiento de NetApp.
- Los ordenadores virtuales se necesitan desde los switches de las series Cisco Nexus 5000, 7000 o 9000 a las interconexiones de estructura.
- Se requieren al menos dos conexiones para un VPC. Es posible aumentar el número de conexiones dentro de un VPC en función de los requisitos de carga de las aplicaciones y de rendimiento.

Conexiones directas:

- Los puertos de las controladoras de almacenamiento de NetApp que están conectados directamente a las interconexiones estructurales pueden agruparse para habilitar un canal de puertos. VPC no es compatible con esta configuración.
- Se recomiendan canales de puertos FCoE para diseños FCoE integrales.

Arranque SAN:

- Las soluciones FlexPod están diseñadas en torno a una arquitectura DE arranque SAN mediante los protocolos iSCSI, FC o FCoE. El uso de tecnologías "arranque desde SAN" proporciona la configuración más flexible de la infraestructura del centro de datos y permite disponer de las completas funciones de cada componente de la infraestructura. Aunque el arranque desde SAN es la configuración más eficiente, el arranque desde el almacenamiento de servidor local es una configuración válida y compatible.
- No se admite el arranque SAN sobre FC-NVME.

Otros requisitos

Una arquitectura de FlexPod tiene los siguientes requisitos adicionales de interoperabilidad y soporte:

- Todos los componentes de hardware y software deben aparecer y ser compatibles con NetApp "IMT", la "Lista de compatibilidad de hardware y software de Cisco UCS"Y la herramienta de matriz de interoperabilidad de hardware y software Cisco UCS.
- Se requieren contratos de soporte válidos para todo el equipo, incluidos:
  - Soporte de Smart Net total Care (SmartNet) para equipos de Cisco
  - Soporte de SupportEdge Advisor o SupportEdge Premium para equipos de NetApp

Si quiere más información, consulte NetApp "IMT".

Funciones opcionales

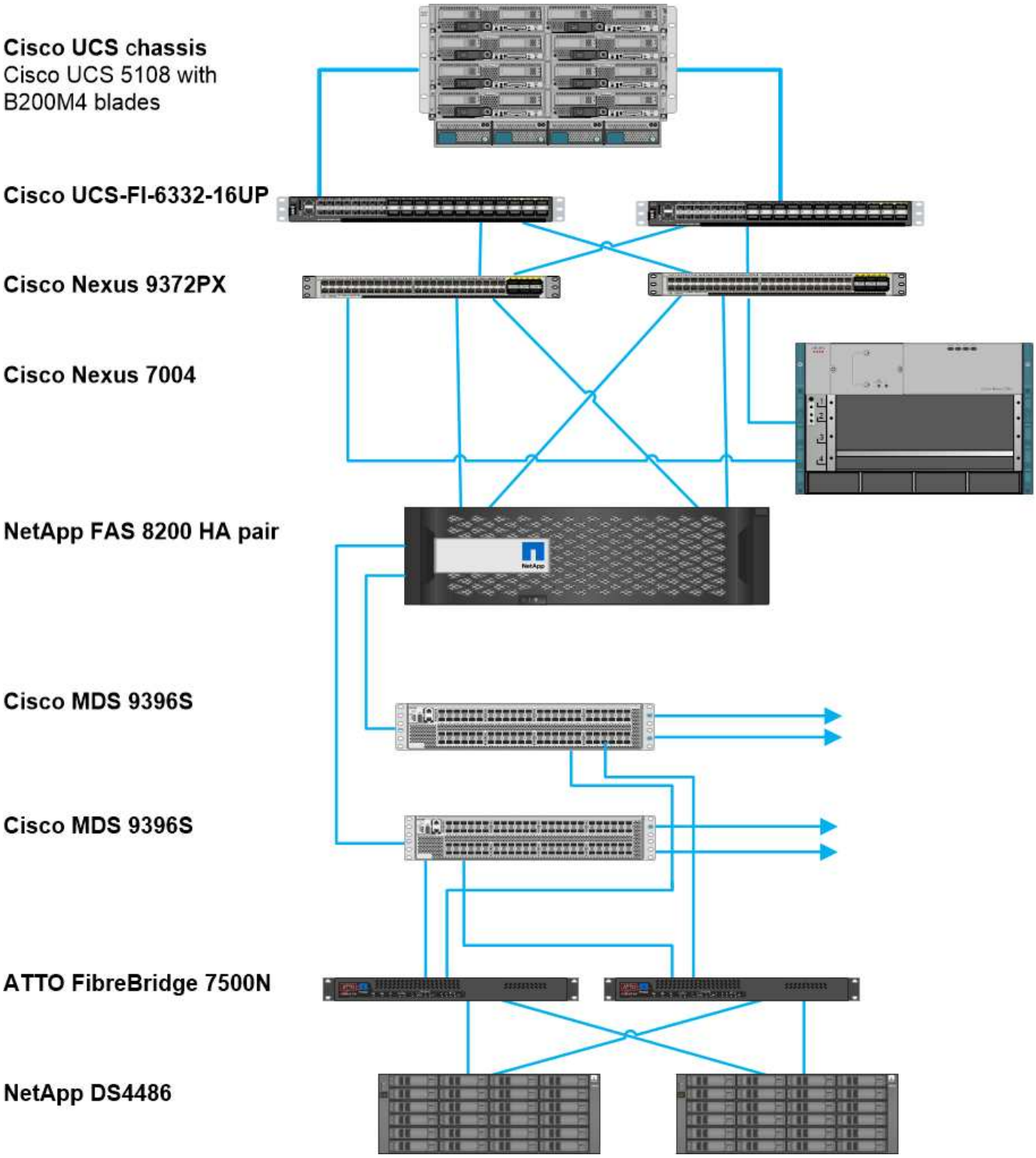
NetApp admite varios componentes opcionales para mejorar aún más las arquitecturas de centros de datos de FlexPod. Los componentes opcionales se describen en las subsecciones siguientes.

MetroCluster

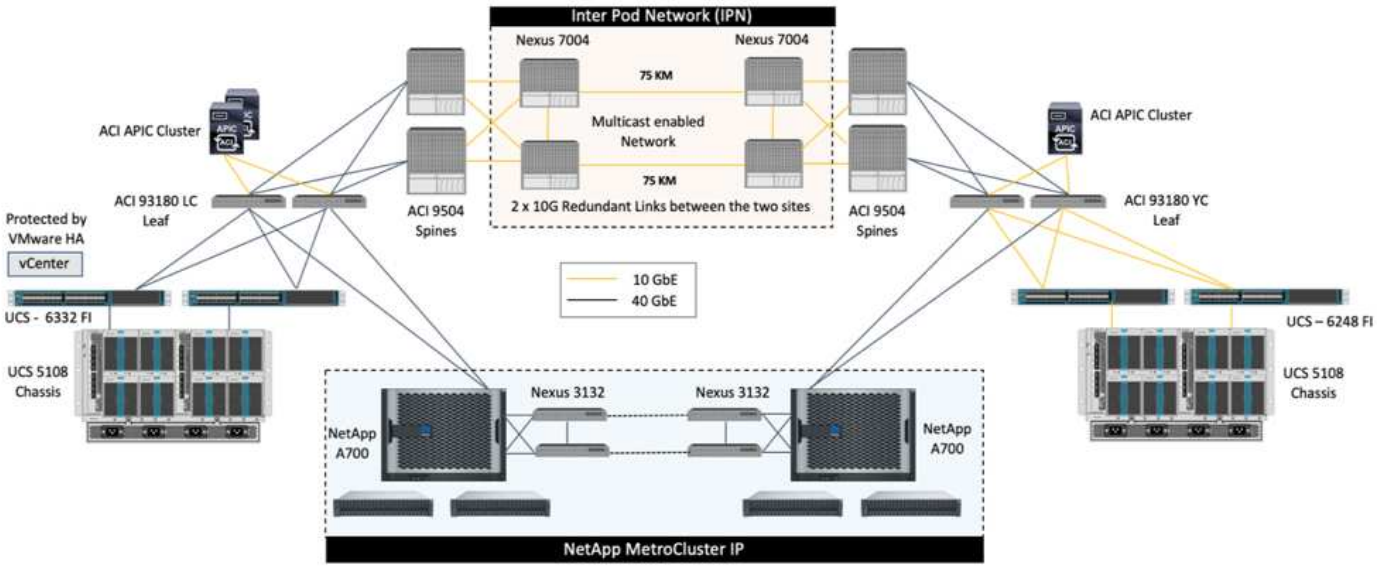
FlexPod es compatible con ambas variantes del software MetroCluster de NetApp para una disponibilidad continua, en configuraciones de clústeres de dos o cuatro nodos. MetroCluster proporciona replicación síncrona para cargas de trabajo cruciales. Requiere una configuración de sitio doble conectada con switches

de Cisco. La distancia máxima admitida entre los sitios es aproximadamente de 300 km (186 millas) para MetroCluster FC y aumenta a 700 km (435 millas) aproximadamente para MetroCluster IP. Las siguientes figuras ilustran un centro de datos FlexPod con arquitectura MetroCluster de NetApp y el centro de datos FlexPod con arquitectura MetroCluster IP de NetApp, respectivamente.

La figura siguiente muestra el centro de datos FlexPod con la arquitectura MetroCluster de NetApp.

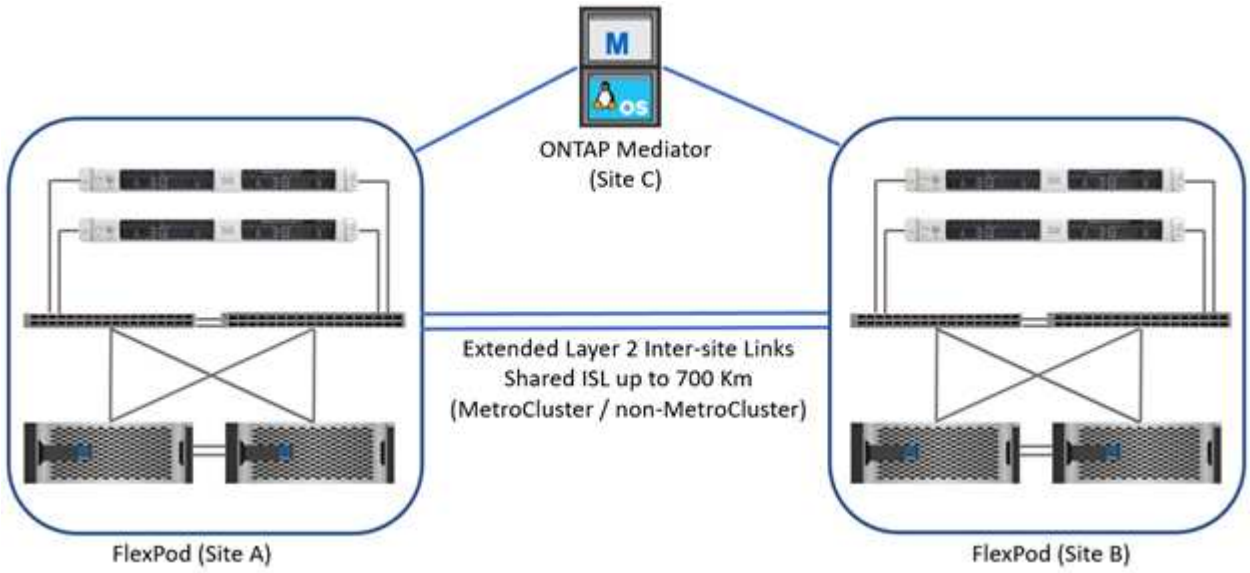


La siguiente figura muestra el centro de datos FlexPod con la arquitectura IP de MetroCluster de NetApp.



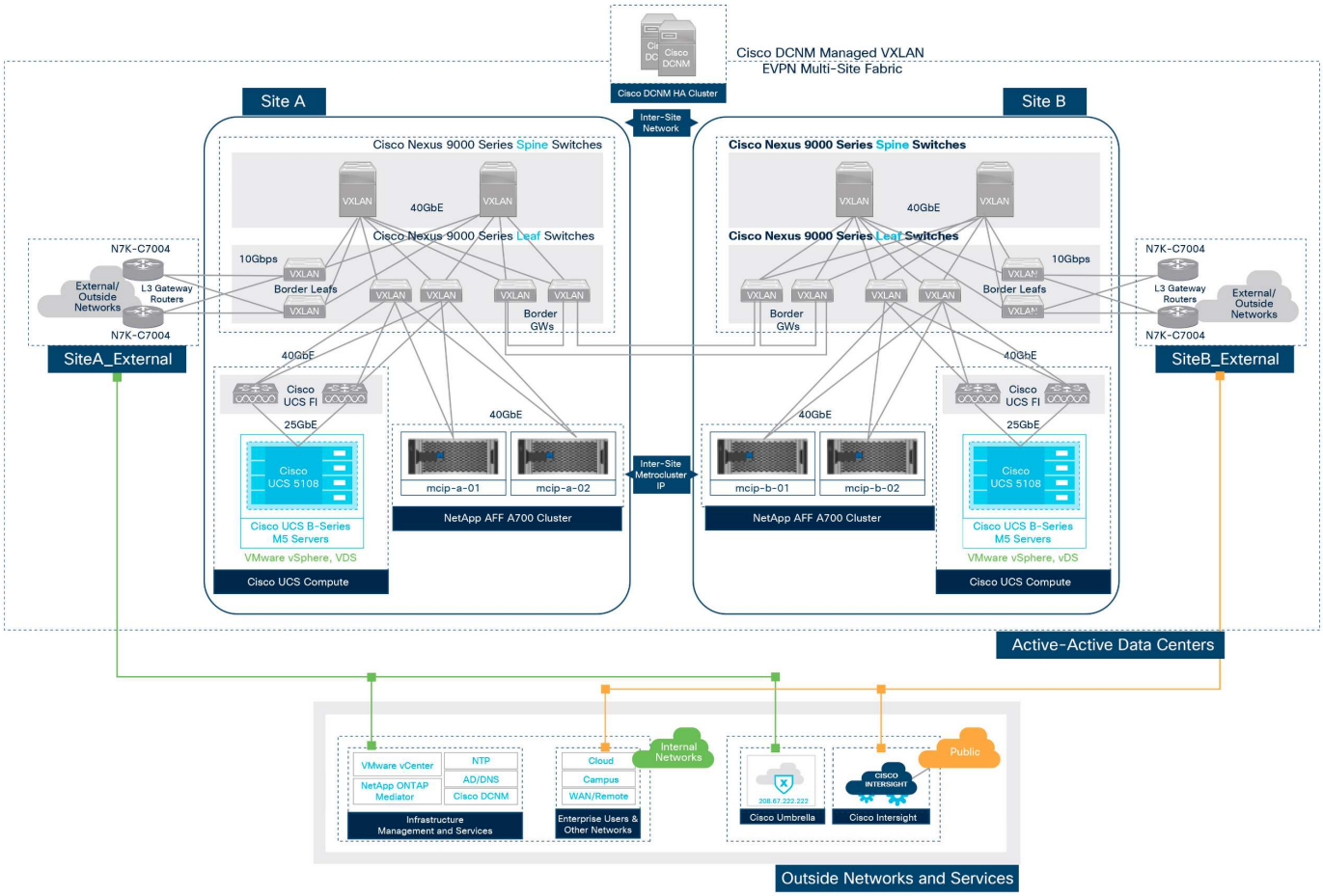
A partir de ONTAP 9.8, ONTAP Mediator se puede instalar en un tercer sitio para supervisar la solución IP de MetroCluster y facilitar una conmutación de sitios no planificada automática cuando se produce un desastre en el sitio.

Para la puesta en marcha de una solución IP de FlexPod MetroCluster con conectividad de sitio a sitio de capa 2 ampliada, se puede lograr una reducción de costes al compartir ISL y utilizar switches FlexPod como switches IP de MetroCluster compatibles si el ancho de banda y los switches de red cumplen los requisitos tal y como se muestra en la siguiente figura. Que muestra la solución IP de FlexPod MetroCluster con el uso compartido de ISL y switches conformes con la normativa.

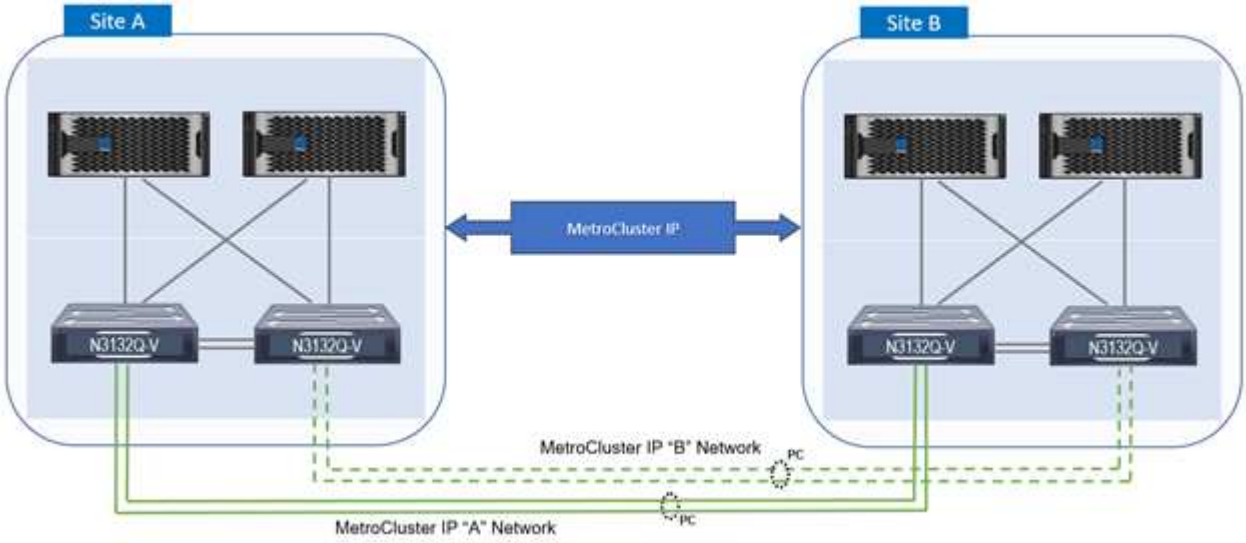


Las dos figuras siguientes muestran la estructura multisitio VXLAN y la estructura de almacenamiento IP MetroCluster para una solución IP FlexPod MetroCluster con implementación de estructura multisitio VXLAN.

- Solución de estructura multisitio VXLAN para FlexPod MetroCluster IP



- Estructura de almacenamiento IP de MetroCluster para solución FlexPod MetroCluster IP



FC-NVMe integral

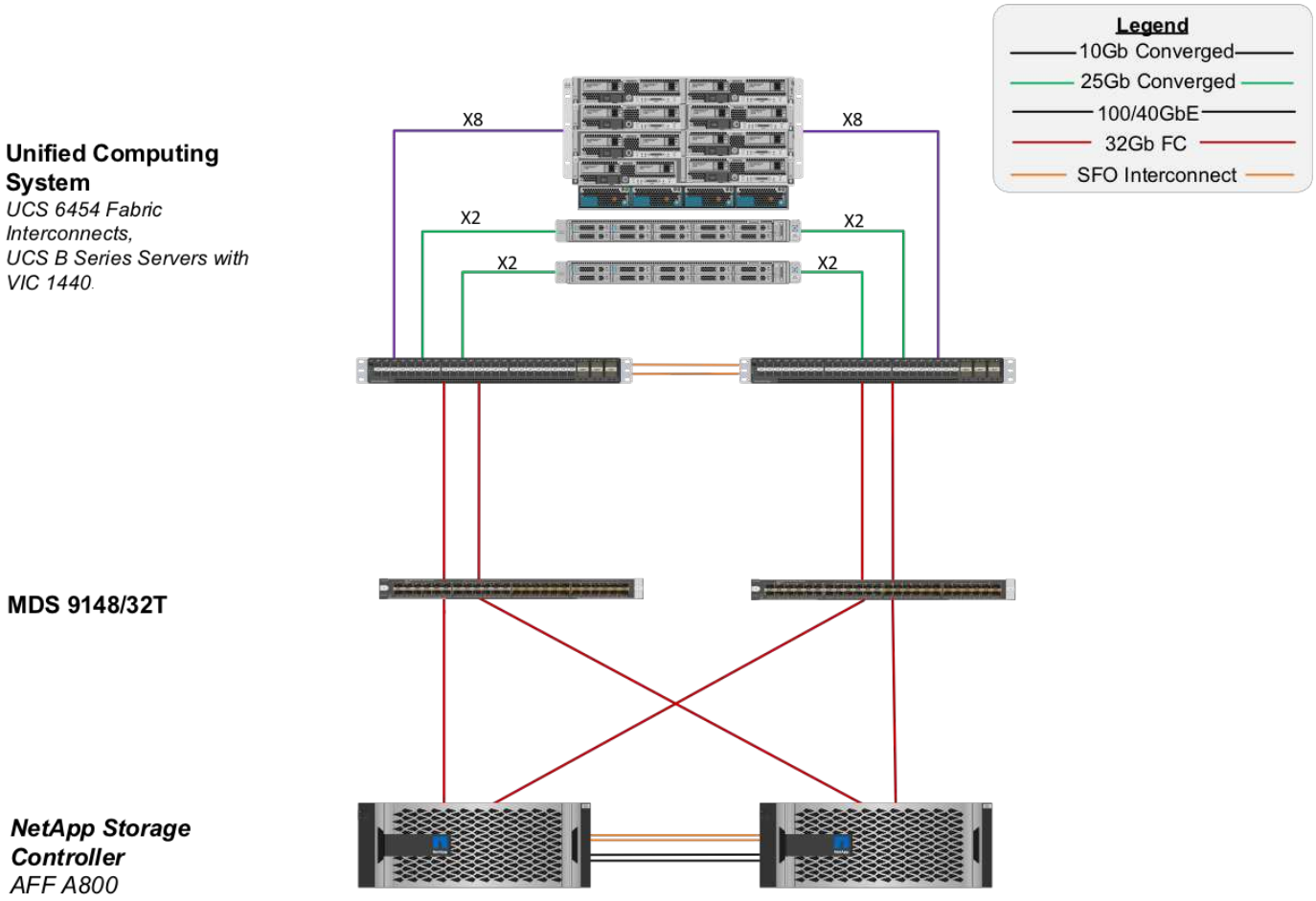
Un FC-NVMe integral amplía sin problemas la infraestructura SAN existente del cliente para aplicaciones en tiempo real a la vez que ofrece una tasa de IOPS y un rendimiento mejorados con una latencia reducida.

Se puede utilizar un transporte SAN FC de 32 GB existente para transportar simultáneamente cargas de trabajo tanto NVMe como SCSI.

La siguiente figura muestra el centro de datos FlexPod para FC con Cisco MDS.

Si desea obtener más información sobre las configuraciones de FlexPod y las ventajas de rendimiento, consulte "Presentación del whitepaper integral sobre NVMe para FlexPod."

Para obtener más información acerca de la implementación de ONTAP, consulte "TR-4684: Implementación y configuración de San modernas con NVMe".



Arranque FC SAN mediante Cisco MDS

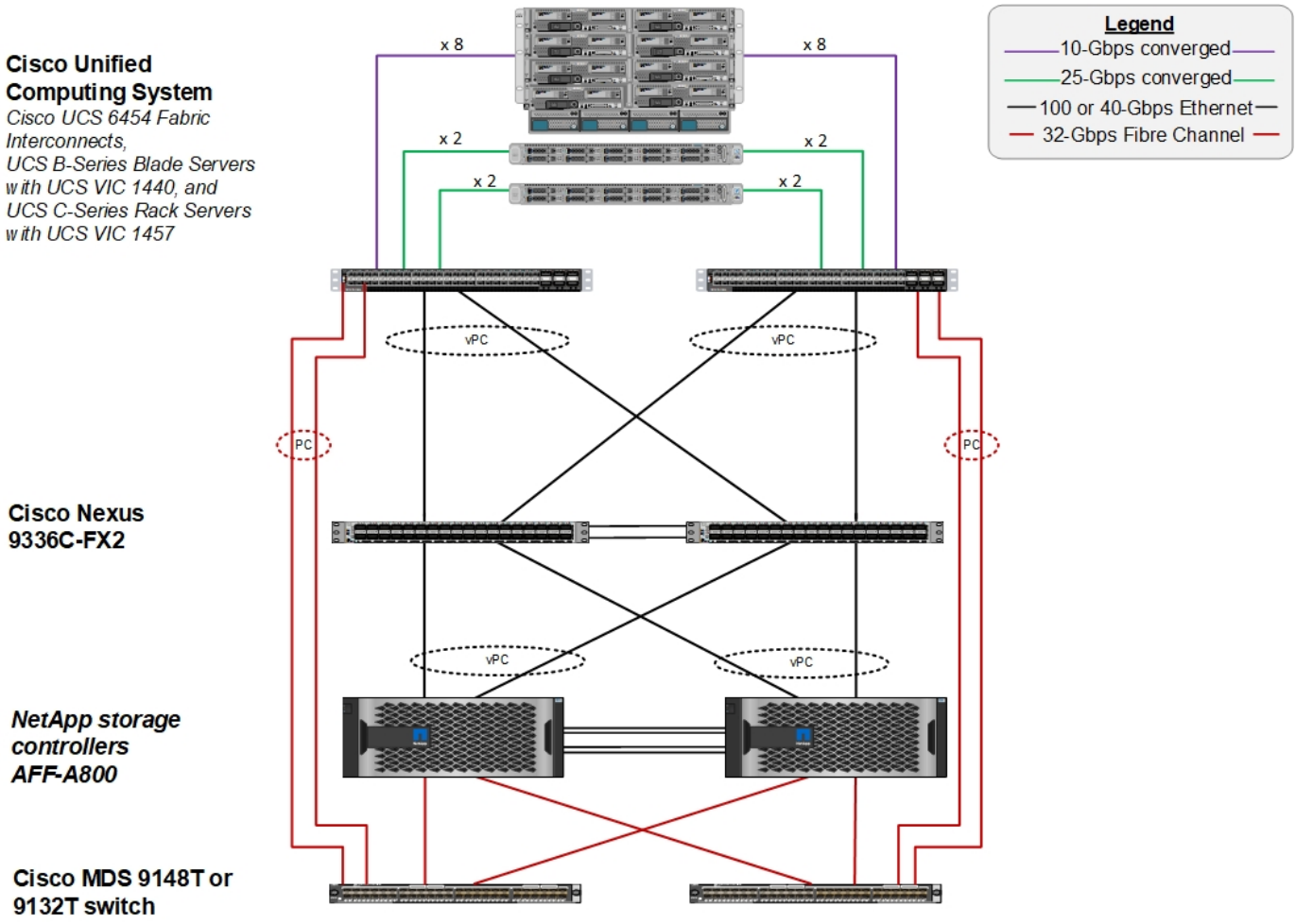
Para proporcionar una mayor escalabilidad mediante el uso de una red SAN dedicada, FlexPod admite switches FC a través de switches Cisco MDS y switches Nexus con compatibilidad con FC como Cisco Nexus 93108TC-FX. La opción de arranque SAN FC a través de Cisco MDS tiene los siguientes requisitos de licencia y hardware:

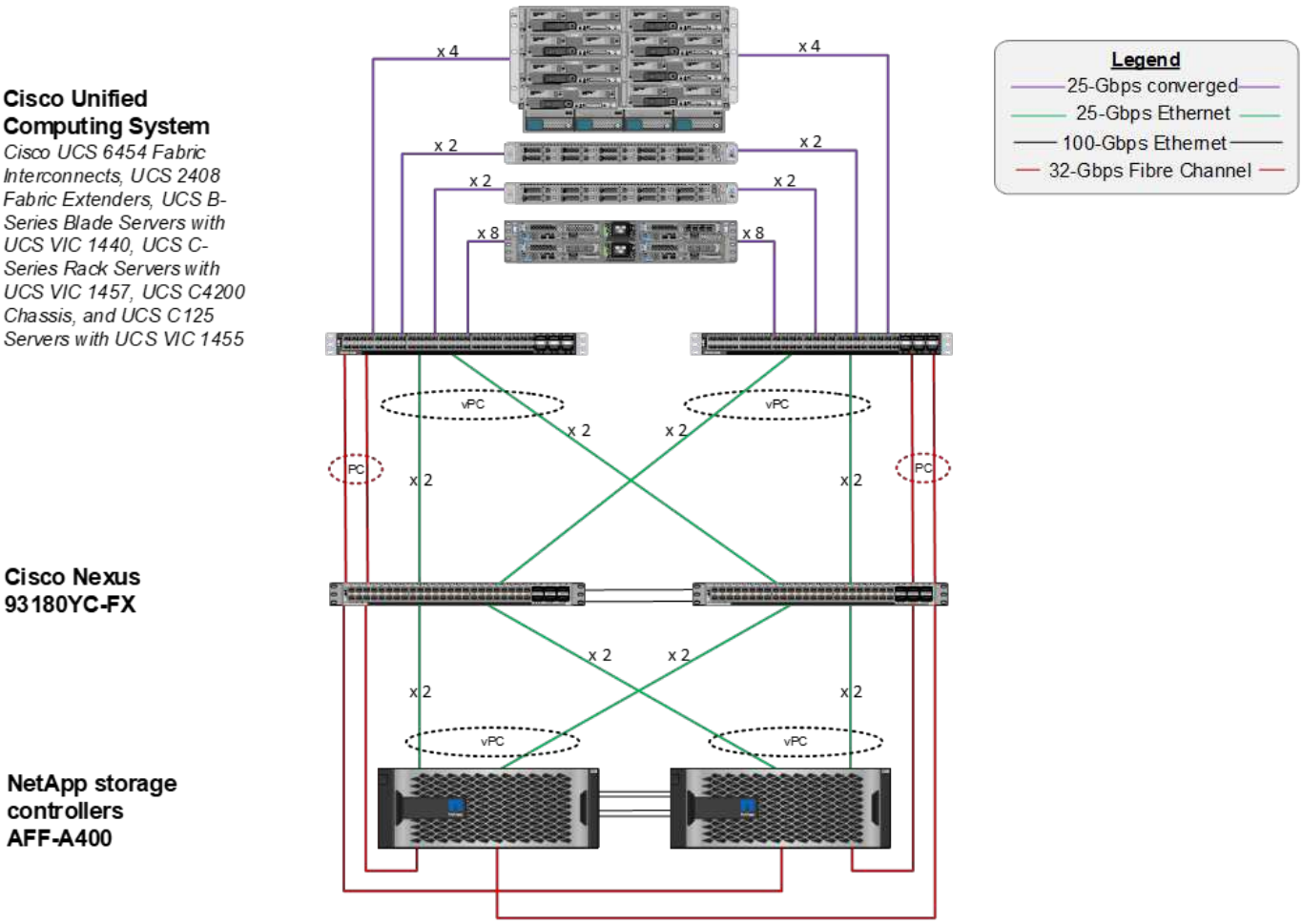
- Un mínimo de dos puertos FC por controladora de almacenamiento de NetApp; un puerto por cada estructura DE SAN
- Una licencia de FC en cada controladora de almacenamiento de NetApp
- Los switches Cisco MDS y las versiones de firmware compatibles con NetApp "IMT"

Para obtener más información sobre un diseño basado en MDS, consulte el CVD "Guía de implementación de FlexPod Datacenter con VMware vSphere 6.7U1: Fibre Channel e iSCSI".

Las siguientes figuras muestran un ejemplo de centro de datos FlexPod para FC con conectividad MDS y de

centro de datos FlexPod para FC con Cisco Nexus 93180YC-FX, respectivamente.





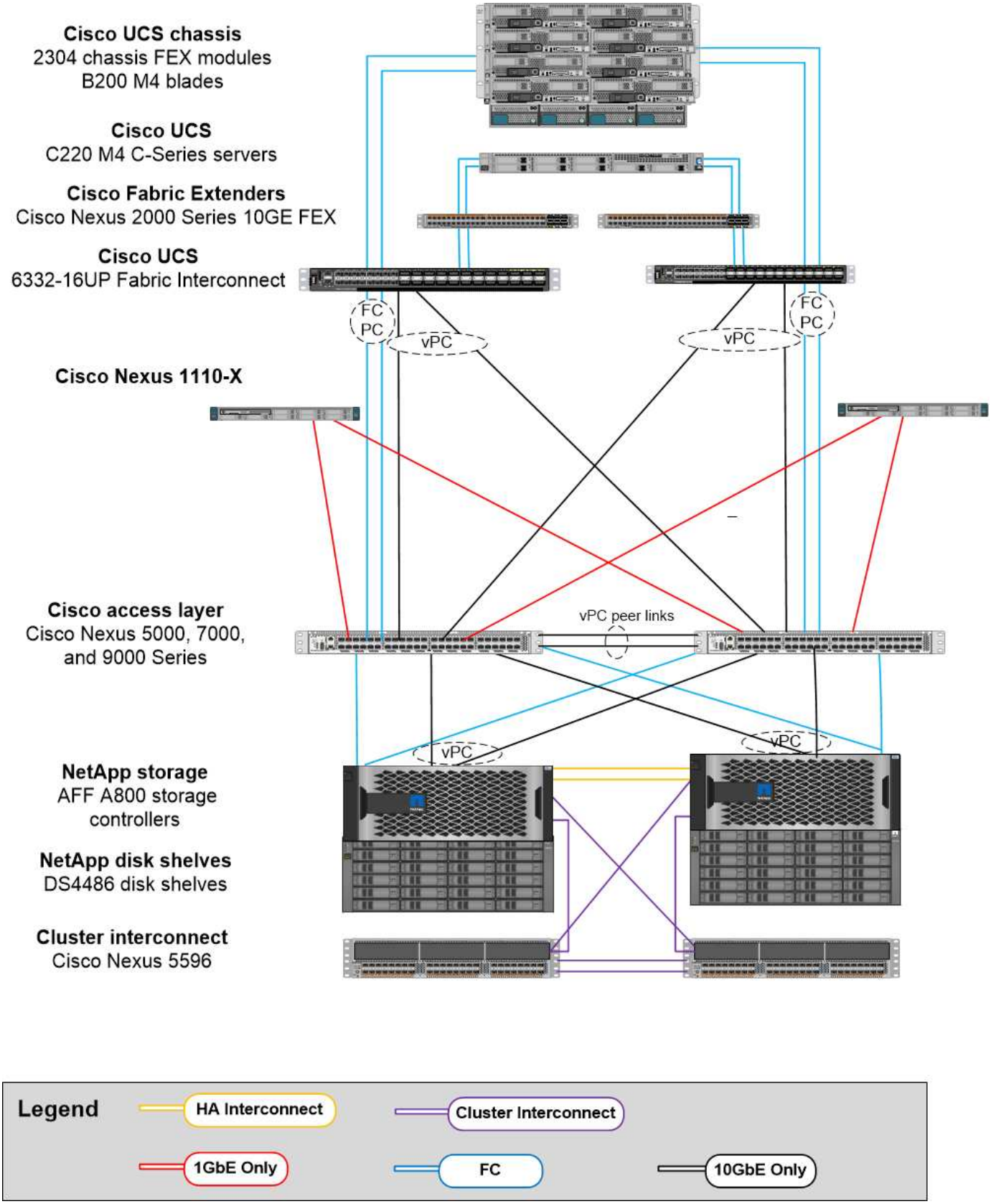
Arranque SAN FC con Cisco Nexus

La opción de arranque SAN FC clásica tiene los siguientes requisitos de licencia y hardware:

- Cuando se realiza la división en zonas de FC en el switch Cisco Nexus 5000 Series, se requiere una licencia del paquete de servicios de protocolos de almacenamiento para los switches Cisco Nexus 5000 Series (FC_FEATURES_PKG).
- Cuando se realiza la división en zonas de FC en el switch Cisco Nexus 5000 Series, se requieren enlaces SAN entre la interconexión de estructura y el switch Cisco Nexus 5000 Series. Para obtener redundancia adicional, se recomiendan canales DE puertos SAN entre los enlaces.
- Los switches Cisco Nexus 5010, 5020 y 5548P requieren un módulo de puerto FC o universal (SUPERIOR) independiente para la conectividad con la interconexión de estructura Cisco UCS y con la controladora de almacenamiento de NetApp.
- Cisco Nexus 93180YC-FX requiere una licencia de características de FC para poder habilitar FC.
- Cada controladora de almacenamiento de NetApp requiere un mínimo de dos puertos FC de 8/16 GB para conectividad.
- Se requiere una licencia de FC en la controladora de almacenamiento de NetApp.

> El uso de la familia de switches Cisco Nexus 7000 o 9000 impide el uso de FC tradicional a menos que se realice la división en zonas de FC en la interconexión de estructura. En ese caso, no se admiten los vínculos superiores SAN al switch.

La siguiente figura muestra una configuración de conectividad de FC.



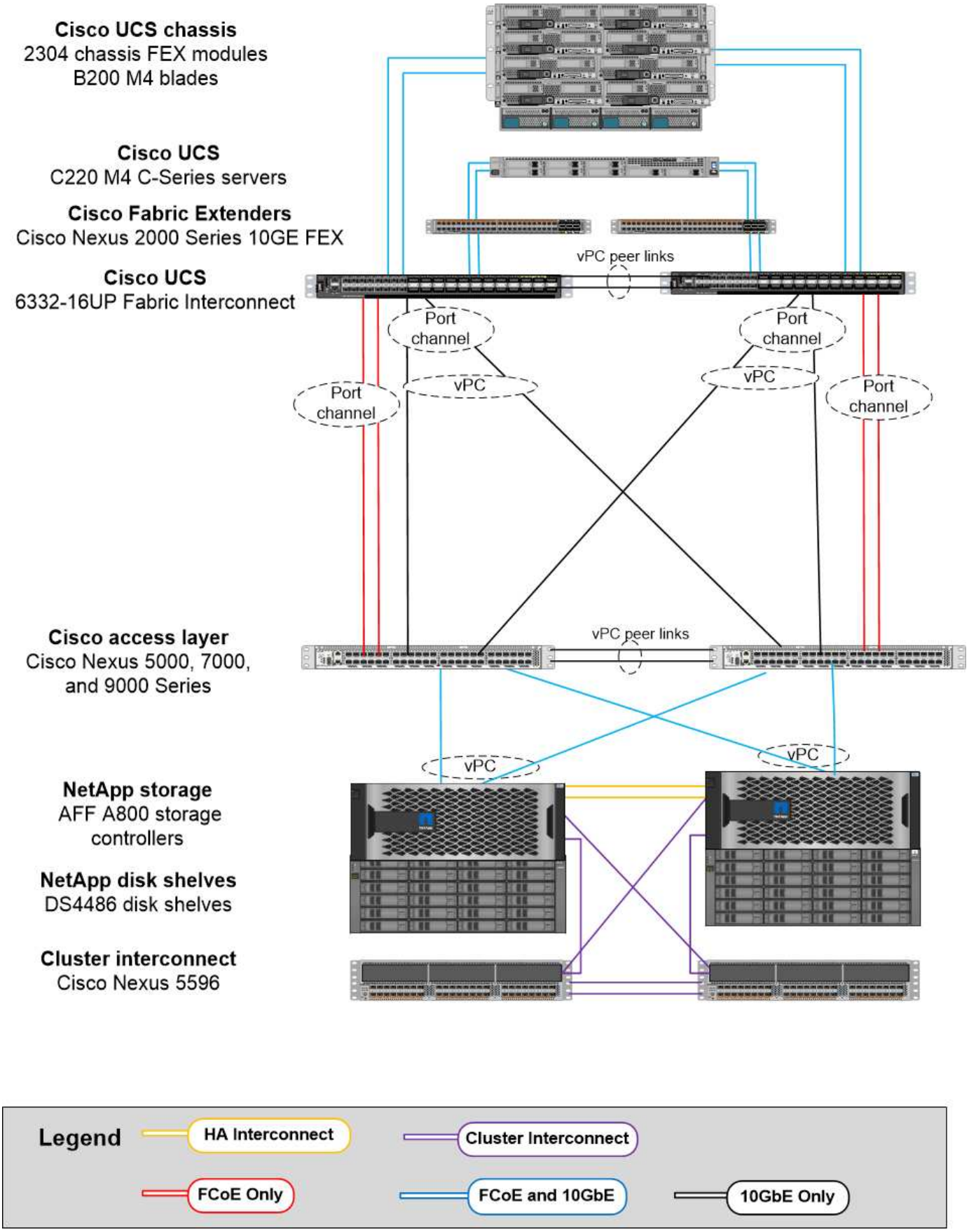
Opción de arranque FCoE SAN

La opción de arranque SAN FCoE tiene los siguientes requisitos de licencia y hardware:

- Cuando se realiza una división en zonas de FC en el switch, una licencia del paquete de servicio de protocolos de almacenamiento para los switches de las series Cisco Nexus 5000 o 7000 (`FC_FEATURES_PKG`) es necesario.
- Cuando se realiza la división en zonas de FC en el switch, se necesitan enlaces ascendentes FCoE entre la interconexión de estructura y los switches de las series Cisco Nexus 5000 o 7000. Para obtener redundancia adicional, también se recomiendan canales de puertos FCoE entre los enlaces.
- Cada controladora de almacenamiento de NetApp requiere al menos una tarjeta complementaria de adaptador de objetivo unificado (UTA) de doble puerto para conectividad FCoE, a menos que haya puertos presentes el adaptador de destino unificado 2 (UTA2) integrados.
- Esta opción requiere una licencia de FC en la controladora de almacenamiento de NetApp.
- Si utiliza los switches Cisco Nexus serie 7000 y la división en zonas de FC se lleva a cabo en el switch, es necesaria una tarjeta de línea capaz de admitir FCoE.

> El uso de switches de la serie Cisco Nexus 9000 excluye el uso de FCoE, a menos que se realice la división en zonas de FC en la interconexión de estructura y el almacenamiento esté conectado a las interconexiones de estructura con puertos del dispositivo. En ese caso, no se admiten los enlaces ascendentes FCoE para el switch.

En la siguiente figura se muestra un escenario de arranque FCoE.

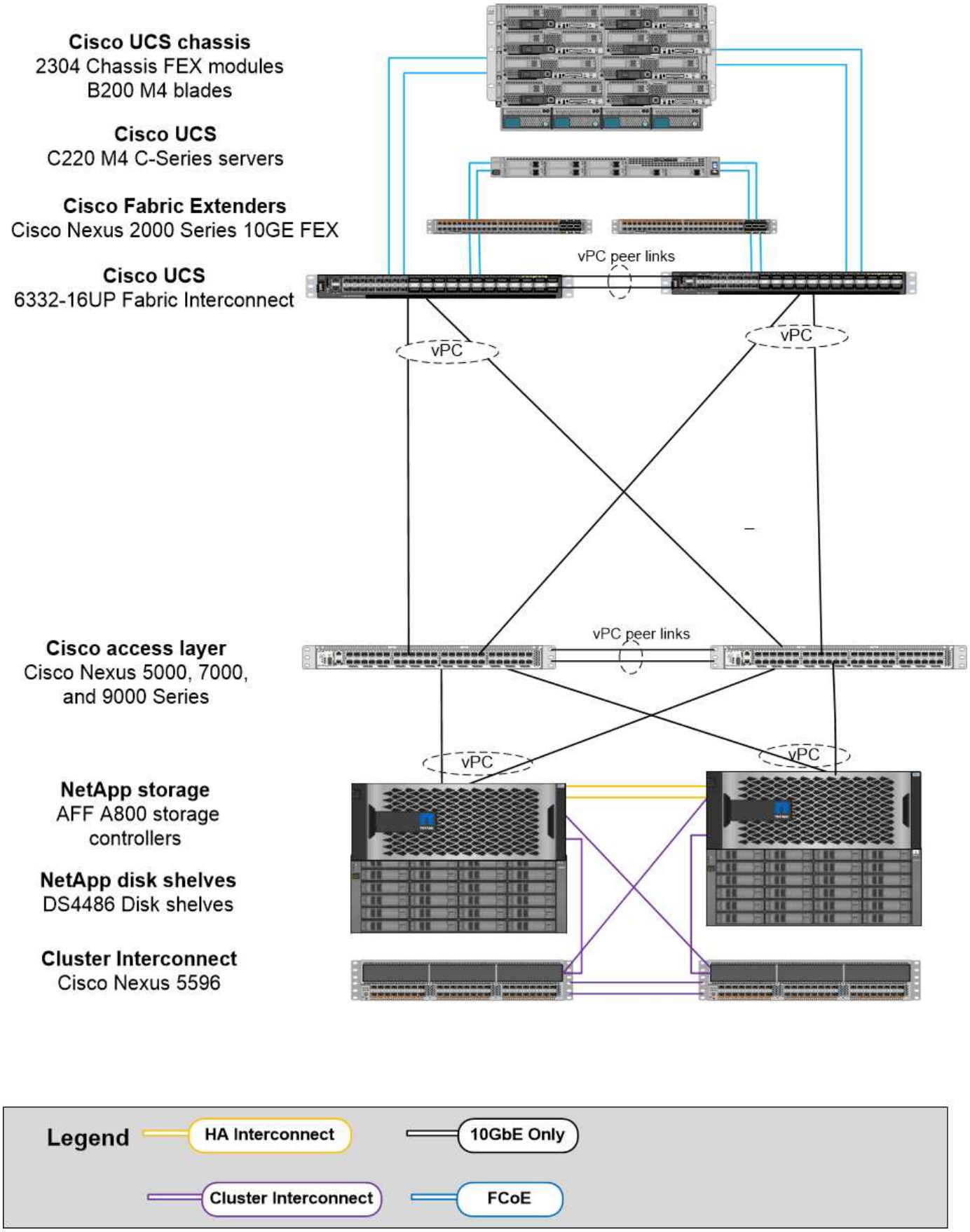

Cisco UCS chassis
2304 chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
Port channel
vPC
Port channel
vPC
Port channel
Port channel
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000, and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage controllers
NetApp disk shelves
DS4486 disk shelves
Cluster interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
Cluster Interconnect
FCoE Only
FCoE and 10GbE
10GbE Only

Opción de arranque iSCSI

La opción de arranque iSCSI tiene los siguientes requisitos de licencia y hardware:

- Se requiere una licencia de iSCSI en la controladora de almacenamiento de NetApp.
- Se requiere un adaptador en el servidor Cisco UCS que sea capaz de arrancar iSCSI.
- Se requiere un adaptador Ethernet de dos puertos 10 Gbps en la controladora de almacenamiento de NetApp.

La siguiente figura muestra una configuración solo Ethernet que se inicia utilizando iSCSI.


Cisco UCS chassis
2304 Chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
vPC
vPC
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000,
and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage
controllers
NetApp disk shelves
DS4486 Disk shelves
Cluster Interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
10GbE Only
Cluster Interconnect
FCoE

Cisco UCS se conecta directamente con el almacenamiento de NetApp

Las controladoras AFF y FAS de NetApp se pueden conectar directamente a las interconexiones de estructura de Cisco UCS sin tener que hacer ningún switch SAN aguas arriba.

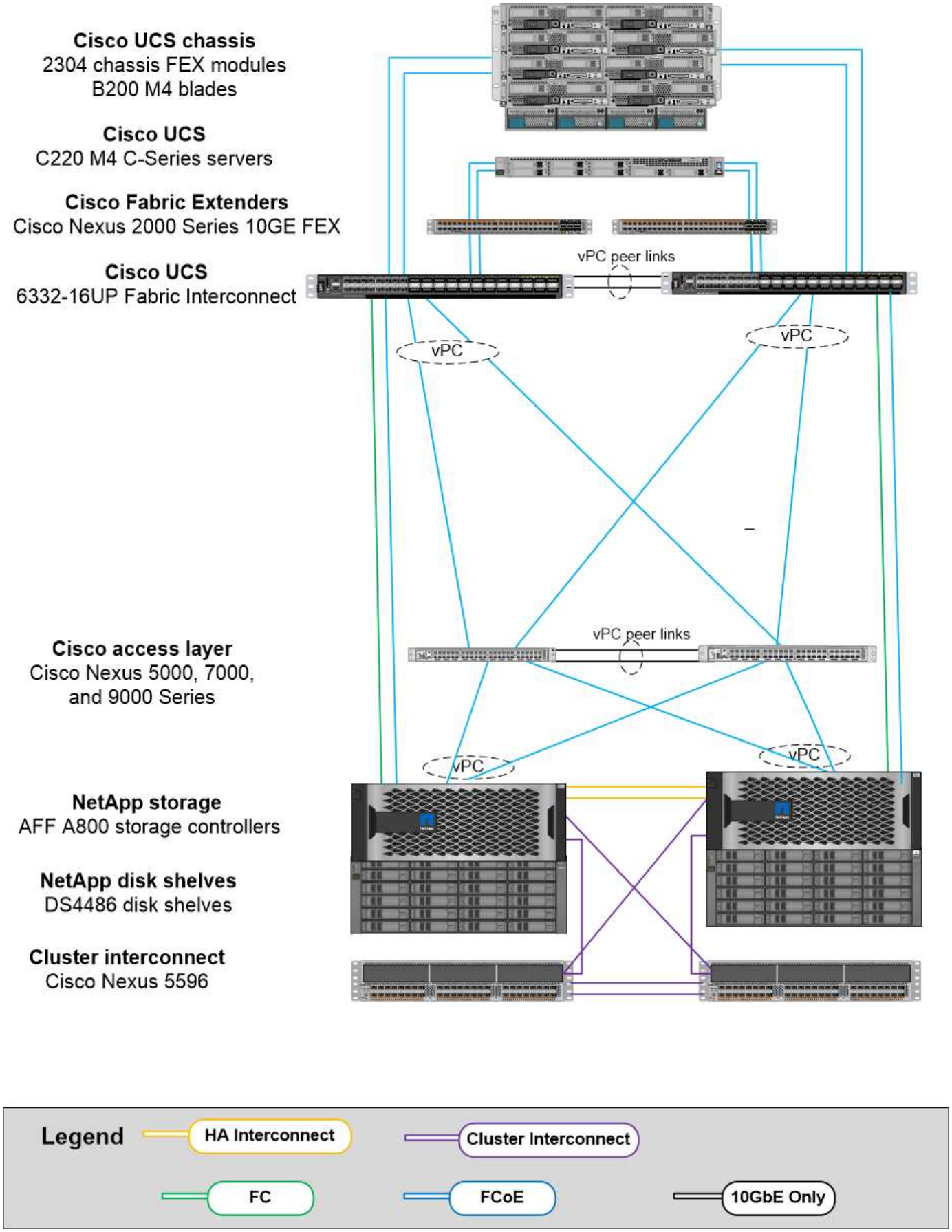
Se pueden utilizar cuatro tipos de puertos Cisco UCS para conectarse directamente con el almacenamiento de NetApp:

- **Puerto FC de almacenamiento.** Conecte directamente este puerto a un puerto FC en el sistema de almacenamiento NetApp.
- **Puerto FCoE de almacenamiento.** Conecte directamente este puerto a un puerto FCoE en el sistema de almacenamiento NetApp.
- **Puerto del dispositivo.** Conecte directamente este puerto a un puerto 10GbE en almacenamiento NetApp.
- **Puerto de almacenamiento unificado.** Conecte directamente este puerto a un UTA de NetApp.

Los requisitos de licencia y hardware son los siguientes:

- Se requiere una licencia de protocolo en la controladora de almacenamiento de NetApp.
- Se requiere un adaptador (iniciador) de Cisco UCS en el servidor. Para obtener una lista de adaptadores de Cisco UCS compatibles, consulte NetApp "IMT".
- Se requiere un adaptador de destino en la controladora de almacenamiento de NetApp.

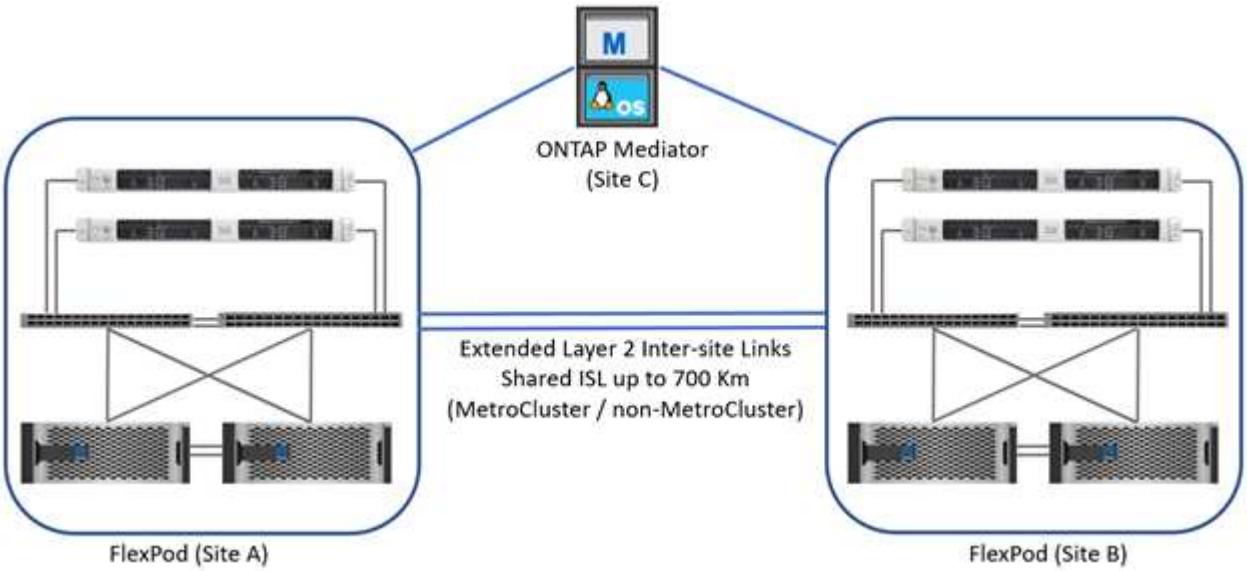
En la siguiente figura se muestra una configuración de conexión directa FC.


Cisco UCS chassis
2304 chassis FEX modules
B200 M4 blades
Cisco UCS
C220 M4 C-Series servers
Cisco Fabric Extenders
Cisco Nexus 2000 Series 10GE FEX
Cisco UCS
6332-16UP Fabric Interconnect
vPC peer links
vPC
vPC
Cisco access layer
Cisco Nexus 5000, 7000,
and 9000 Series
vPC peer links
vPC
vPC
NetApp storage
AFF A800 storage controllers
NetApp disk shelves
DS4486 disk shelves
Cluster interconnect
Cisco Nexus 5596
Legend
HA Interconnect
Cluster Interconnect
FC
FCoE
10GbE Only

Notas:

- Cisco UCS se configura en modo de conmutación FC.
- Los puertos FCoE de destino a las interconexiones de estructura se configuran como puertos de almacenamiento FCoE.
- Los puertos FC del destino a las interconexiones de estructura se configuran como puertos de almacenamiento FC.

En la siguiente figura se muestra una configuración de conexión directa iSCSI/Unified IP.



Notas:

- Cisco UCS se configura en el modo de conmutación Ethernet.
- Los puertos iSCSI del destino a las interconexiones de estructura se configuran como puertos de almacenamiento Ethernet para datos iSCSI.
- Los puertos Ethernet del destino a las interconexiones de estructura se configuran como puertos de almacenamiento Ethernet para datos CIFS/NFS.

Componentes de Cisco

Cisco ha contribuido de forma sustancial al diseño y la arquitectura de FlexPod, que abarcan tanto las capas de computación como de red de la solución. En esta sección se describen las opciones de Cisco UCS y Cisco Nexus disponibles para FlexPod. FlexPod es compatible con los servidores Cisco UCS B-Series y C-Series.

Opciones de interconexión de estructura Cisco UCS

Se necesitan interconexiones de estructura redundantes en la arquitectura de FlexPod. Cuando se añaden varios chasis Cisco UCS a un par de interconexiones de estructura, recuerde que el número máximo de chasis de un entorno está determinado por el límite de arquitectura y de puerto.

Los números de pieza que se muestran en la siguiente tabla son para las interconexiones de la estructura base. No incluyen la unidad de suministro de alimentación (PSU) o los módulos de ampliación SFP+, QSFP+ o . Se admiten interconexiones de estructura adicionales. Consulte "IMT de NetApp" para ver una lista completa.

Interconexión de estructura Cisco UCS	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco UCS 6332UP	UCS-FI-6332-UP	"Interconexión de estructura Cisco UCS 6332"
Cisco UCS 6454	UCS-FI-6454-U	"Interconexión de estructura Cisco UCS 6454"

Cisco UCS 6454

Cisco UCS 6454 Series ofrece conectividad Ethernet y FCoE de 10/25/40 GbE sin pérdidas, con velocidad de línea y baja latencia, así como puertos unificados capaces de funcionar Ethernet o FC. Los puertos de 44 10 Gbps pueden funcionar como Ethernet convergente de 10 Gbps o 25 Gbps, de los cuales ocho son puertos unificados que pueden funcionar a 8/16 Gbps para FC. Cuatro puertos operan a 1/10 Gbps para la conectividad anterior, y seis puertos QSFP sirven como puertos de enlace ascendente 40/100 Gbps o puertos de arranque. Puede establecer una conectividad de red integral de 100 Gbps con controladoras de almacenamiento de NetApp que admitan adaptadores de 100 Gbps. Para conocer los adaptadores y el soporte de la plataforma, consulte "Hardware Universe de NetApp".

Para obtener detalles acerca de los puertos, consulte "Interconexión de estructura Cisco UCS 6454" Ficha técnica.

Para obtener especificaciones técnicas sobre los módulos de datos QSFP de 100 GB, consulte "Especificaciones técnicas de los módulos QSFP Cisco 100GBASE".

Opción de chasis Cisco UCS B-Series

Para usar blades Cisco UCS B-Series, debe tener un chasis Cisco UCS B-Series. La tabla siguiente describe la opción de chasis Cisco UCS BSeries.

Chasis Cisco UCS B-Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco UCS 5108	N20-C6508	"Chasis de servidor blade Cisco UCS serie 5100"

Cada chasis blade Cisco UCS 5108 debe tener dos IOM de la serie Cisco UCS 2200/2300/2400 para proporcionar conectividad redundante a las interconexiones de estructura.

Opciones del servidor blade Cisco UCS serie B

Los servidores blade Cisco UCS B-Series están disponibles en variedades de ancho medio y ancho total con diversas opciones de CPU, memoria e I/O. Los números de pieza que se enumeran en la tabla siguiente son para el servidor base. No incluyen la CPU, la memoria, las unidades ni las tarjetas adaptadoras mezzanine. La arquitectura FlexPod admite varias opciones de configuración.

Blade Cisco UCS serie B	Número de pieza	Especificaciones técnicas
CISCO UCS B200 M6	UCSB-B200-M6	"Servidor blade Cisco UCS B200 M6"

Las generaciones anteriores de blades Cisco UCS B-Series pueden utilizarse en la arquitectura FlexPod, si son compatibles con la "Lista de compatibilidad de hardware y software de Cisco UCS". Los servidores blade Cisco UCS B-Series también deben tener un contrato de soporte SmartNet válido.

Opción de chasis Cisco UCS X-Series

Para usar nodos de computación Cisco UCS X-Series, debe tener un chasis Cisco UCS X-Series. En la siguiente tabla se describe la opción del chasis Cisco UCS X-Series.

Blade Cisco UCS serie X	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco UCS 9508 M6	UCSX-9508	"Chasis Cisco UCX9508 de la serie X."

Cada chasis Cisco UCS 9508 debe tener dos módulos de estructura inteligente (IFMS) Cisco UCS 9108 para proporcionar conectividad redundante a las interconexiones de estructura.

Opciones de dispositivos Cisco UCS X-Series

Los nodos de computación Cisco UCS X-Series están disponibles con diversas opciones de CPU, memoria e I/O. Los números de pieza enumerados en la siguiente tabla son para el nodo base. No incluyen la CPU, la memoria, las unidades ni las tarjetas adaptadoras mezzanine. La arquitectura FlexPod admite varias opciones de configuración.

Nodos de computación Cisco UCS X-Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco UCS X210c M6	UCSX-210C-M6	"Nodo de computación Cisco UCS X210c M6"

Opciones del servidor de montaje en rack Cisco UCS C-Series

Los servidores en rack Cisco UCS C-Series están disponibles en una y dos variedades de unidad de rack (RU) con varias opciones de CPU, memoria e I/O. Los números de pieza que se enumeran en la segunda tabla siguiente son para el servidor base. No incluyen CPU, memoria, unidades, tarjetas Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) ni Cisco Fabric extender. La arquitectura FlexPod admite varias opciones de configuración.

En la siguiente tabla se enumeran las opciones del servidor en rack Cisco UCS C-Series.

Servidor de montaje en rack Cisco UCS C-Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
CISCO UCS C220 M6	UCSC-C220-M6	"Servidor en rack Cisco UCS C220 M6"
CISCO UCS C225 M6	UCSC-C225-M6	"Servidor en rack Cisco UCS C225 M6"
CISCO UCS C240 M6	UCSC-C240-M6	"Servidor en rack Cisco UCS C240 M6"
CISCO UCS C245 M6	UCSC-C245-M6	"Servidor en rack Cisco UCS C245 M6"

Las generaciones anteriores de servidores Cisco UCS C-Series pueden utilizarse en la arquitectura FlexPod, si son compatibles con "Lista de compatibilidad de hardware y software de Cisco UCS". Los servidores Cisco UCS C-Series también deben tener un contrato de soporte SmartNet válido.

Opciones del switch Cisco Nexus serie 5000

Se necesitan switches redundantes de la serie Cisco Nexus 5000, 7000 o 9000 en la arquitectura FlexPod. Los números de pieza que se enumeran en la tabla siguiente son para el chasis de la serie Cisco Nexus 5000; no incluyen módulos SFP, módulos FC adicionales o módulos Ethernet.

Switch Cisco Nexus 5000 Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco Nexus 56128P	N5K-C56128P	"Switches de la plataforma Cisco Nexus 5600"
Cisco Nexus 5672UP de 16 G	N5K-C5672UP-16G	
Cisco Nexus 5596UP	N5K-C5596UP-FA	"Switches Cisco Nexus 5548 y 5596"
Cisco Nexus 5548UP	N5K-C5548UP-FA	

Opciones de switch Cisco Nexus serie 7000

Se necesitan switches redundantes de la serie Cisco Nexus 5000, 7000 o 9000 en la arquitectura FlexPod. Los números de pieza que se enumeran en la siguiente tabla son para el chasis Cisco Nexus serie 7000; no incluyen módulos SFP, tarjetas de línea ni suministros de alimentación, pero incluyen bandejas de ventiladores.

Switch Cisco Nexus 7000 Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco Nexus 7004	N7K-C7004	"Switch Cisco Nexus de 7000 4 ranuras"
Cisco Nexus 7009	N7K-C7009	"Switch Cisco Nexus de 7000 9 ranuras"
Cisco Nexus 7702	N7K-C7702	"Switch Cisco Nexus 7700 de 2 ranuras"
Cisco Nexus 7706	N77-C7706	"Switch Cisco Nexus de 7700 6 ranuras"

Opciones de switch Cisco Nexus serie 9000

Se necesitan switches redundantes de la serie Cisco Nexus 5000, 7000 o 9000 en la arquitectura FlexPod. Los números de pieza que se enumeran en la tabla siguiente son para el chasis de la serie Cisco Nexus 9000; no incluyen módulos SFP ni módulos Ethernet.

Switch Cisco Nexus 9000 Series	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco Nexus 93180YC-FX	N9K-C93180YC-FX	"Switches Cisco Nexus serie 9300"
Cisco Nexus 93180YC-EX	N9K-93180YC-EX	
Troncal de Cisco Nexus 9336PQ ACI	N9K-C9336PQ	
Cisco Nexus 9332PQ	N9K-C9332PQ	
Cisco Nexus 9336C-FX2	N9K-C9336C-FX2	
Cisco Nexus 92304QC	N9K-C92304QC	"Switches Cisco Nexus serie 9200"
Cisco Nexus 9236C	N9K-9236C	

Algunos switches de la serie Cisco Nexus 9000 tienen variantes adicionales. Estas variantes son compatibles como parte de la solución FlexPod. Para obtener una lista completa de los switches de la serie Cisco Nexus 9000, consulte "Switches Cisco Nexus serie 9000" En el sitio web de Cisco.

Opciones APIC de Cisco

Al implementar Cisco ACI, debe configurar los tres APIC de Cisco además de los elementos de la sección "Switches Cisco Nexus serie 9000". Para obtener más información sobre los tamaños de la APIC de Cisco, consulte "Especificaciones técnicas de Cisco Application Centric Infrastructure."

Si quiere más información sobre las especificaciones de producto de la APIC, consulte la tabla 1 a la tabla 3 en la "Hoja de datos del controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones de Cisco".

Opciones del extensor de estructura de Cisco Nexus

Se recomiendan las FEXs redundantes de montaje en rack de la serie Cisco Nexus 2000 para las arquitecturas FlexPod de gran tamaño que utilizan servidores C-Series. La siguiente tabla describe algunas opciones de Cisco Nexus FEX. También se admiten modelos FEX alternativos. Para obtener más información, consulte "Lista de compatibilidad de hardware y software de Cisco UCS".

FEX para montaje en rack Cisco Nexus	Número de pieza	Especificaciones técnicas
Cisco Nexus 2232PP	N2K-C2232PP	"Extensores estructurales Cisco Nexus serie 2000"
Cisco Nexus 2232TM-E	N2K-C2232TM-E	
Cisco Nexus 2348UPQ	N2K-C2348UPQ	"Extensores estructurales de la plataforma Cisco Nexus 2300"
Cisco Nexus 2348TQCisco Nexus 2348TQ-E	N2K-C2348TQN2K-C2348TQ-E	

Opciones de Cisco MDS

Los switches Cisco MDS son un componente opcional de la arquitectura FlexPod. Se necesitan estructuras de switch SAN redundantes cuando se implementa el switch Cisco MDS para FC SAN. En la siguiente tabla se enumeran los números de pieza y los detalles de un subconjunto de los switches Cisco MDS admitidos. Consulte "IMT de NetApp" y.. "Lista de compatibilidad de hardware y software de Cisco" Si quiere obtener una lista completa de los switches SAN compatibles.

Switch Cisco MDS 9000 Series	Número de pieza	Descripción
Cisco MDS 9148T	DS-C9148T-24IK	"Switches Cisco MDS 9100 Series"
Cisco MDS 9132T	DS-C9132T-MEK9	
Cisco MDS 9396S	DS-C9396S-K9	"Switches Cisco MDS 9300 Series"

Opciones de licencias de software de Cisco

Se necesitan licencias para habilitar protocolos de almacenamiento en los switches Cisco Nexus. Todas las series de switches Nexus 5000 y 7000 de Cisco requieren una licencia de servicios de almacenamiento para habilitar el protocolo FC o FCoE para implementaciones DE arranque SAN. Los switches de la serie Nexus 9000 de Cisco actualmente no son compatibles con FC o FCoE.

Las licencias necesarias y los números de pieza de estas licencias varían en función de las opciones seleccionadas para cada componente de la solución de FlexPod. Por ejemplo, los números de referencia de las licencias del software varían en función del número de puertos y los switches de las series Cisco Nexus 5000 o 7000 que elija. Consulte a su representante de ventas para obtener los números de pieza exactos. En la siguiente tabla se enumeran las opciones de licencias de software de Cisco.

Licencias de software de Cisco	Número de pieza	Información de licencia
Licencia de almacenamiento de Cisco Nexus 5500, 8, 48 y 96 puertos	N55-8P-SSK9/N55-48P-SSK9/N55-96P-SSK9	"Características del software Cisco NX-OS con licencia"
Licencia de protocolos de almacenamiento de Cisco Nexus 5010/5020	N5010-SSK9/N5020-SSK9	
Licencia de protocolos de almacenamiento de Cisco Nexus 5600	N56-16P-SSK9/N5672-72P-SSK9/N56128-128P-SSK9	
Licencia empresarial de almacenamiento de Cisco Nexus 7000	N7K-SAN1K9	
Licencia de Cisco Nexus 9000 Enterprise Services	N95-LAN1K9/N93-LAN1K9	

Opciones de licencias de soporte de Cisco

Se requieren contratos de soporte de SmartNet válidos en todos los equipos de Cisco de la arquitectura FlexPod.

El representante de ventas debe verificar las licencias necesarias y los números de pieza para dichas licencias porque pueden variar para diferentes productos. En la siguiente tabla se enumeran las opciones de licencias de soporte de Cisco.

Licencias de soporte de Cisco	Guía de licencias
Smart Net total Care in situ Premium	"Servicio Cisco Smart Net total Care"

Componentes de NetApp

Las controladoras de almacenamiento de NetApp proporcionan la base sobre la que se basa la arquitectura FlexPod tanto para el almacenamiento de datos de arranque como de aplicaciones. Los componentes de NetApp incluyen controladoras de almacenamiento, switches de interconexión de clúster, bandejas de unidades y discos, y opciones de licencias.

Opciones de la controladora de almacenamiento de NetApp

Se necesitan controladoras redundantes FAS, AFF o AFF ASA de NetApp en la arquitectura de FlexPod. Las controladoras ejecutan el software ONTAP. Cuando se solicitan las controladoras de almacenamiento, es posible precargar la versión de software preferida en las controladoras. Para ONTAP, se solicita un clúster completo. Un clúster completo incluye un par de controladoras de almacenamiento y una interconexión de clúster (switch o sin switch).

Existen diferentes opciones y configuraciones disponibles, según la plataforma de almacenamiento

seleccionada. Consulte a su representante de ventas para obtener información sobre estos componentes adicionales.

Las familias de controladoras enumeradas en la siguiente tabla son adecuadas para usar en una solución de centros de datos de FlexPod porque su conexión con los switches Cisco Nexus es fluida. Consulte "Hardware Universe de NetApp" para obtener detalles específicos de compatibilidad de cada modelo de controladora.

Familia de controladoras de almacenamiento	Especificaciones técnicas
AFF a-Series	"Documentación de AFF a-Series"
AFF ASA a-Series	"Documentación de AFF ASA a-Series"
Serie FAS	"Documentación de la serie FAS"

Opciones del switch de interconexión de clúster

La siguiente tabla enumera los switches de interconexión de clústeres Nexus disponibles para las arquitecturas FlexPod. Además, FlexPod admite todos los switches de clúster compatibles con ONTAP, incluidos los switches que no sean de Cisco, siempre y cuando la versión de ONTAP que se esté poniendo en marcha sea compatible. Consulte "Hardware Universe de NetApp" para obtener detalles de compatibilidad adicionales para modelos de switch específicos.

Switch de interconexión de clúster	Especificaciones técnicas
Cisco Nexus 3132Q-V	"Documentación de NetApp: Switches Cisco Nexus 3132Q-V."
Cisco Nexus 9336C-FX2	"Documentación de NetApp: Switches Cisco Nexus 9336C-FX2"

Opciones de unidades y bandeja de discos de NetApp

Se requiere un mínimo de una bandeja de discos NetApp para todas las controladoras de almacenamiento.

El tipo de bandeja de NetApp seleccionado determina los tipos de unidad disponibles en esa bandeja.

> Para obtener todos los números de pieza de disco y bandejas de discos, consulte a su representante de ventas.

Si desea más información sobre las unidades compatibles, haga clic en el enlace NetApp Hardware Universe de la siguiente tabla y, a continuación, seleccione unidades admitidas.

Bandeja de discos	Especificaciones técnicas
DS224C	"Unidades compatibles con bandejas de discos y medios de almacenamiento en Hardware Universe de NetApp"
DS212C	
DS460C	
NS224	

Opciones de licencias de software de NetApp

La siguiente tabla enumera las opciones de licencias del software de NetApp que están disponibles para la

arquitectura del centro de datos de FlexPod. El software de NetApp cuenta con la licencia a nivel de controladora FAS y AFF.

Licencias de software de NetApp	Número de pieza	Especificaciones técnicas
SW, PAQUETE completo (controlador), -C.	SW-8XXX-COMP-BDL-C.	"Biblioteca de productos A–Z"
SW, ONTAP Essentials (controlador), -C.	SW-8XXX-ONTAP9-C	

Opciones de licencias de soporte de NetApp

Las licencias de NetApp SupportEdge Premium son necesarias para la arquitectura de FlexPod, pero los números de pieza de dichas licencias varían en función de las opciones seleccionadas en el diseño de FlexPod. Por ejemplo, los números de referencia de la licencia del software varían en función de la controladora de FAS que elija. Consulte a su representante de ventas para obtener información acerca de los números de pieza exactos de las licencias de soporte individuales. La siguiente tabla muestra un ejemplo de una licencia de SupportEdge.

Licencias de soporte de NetApp	Número de pieza	Especificaciones técnicas
SupportEdge Premium 4 horas in situ—meses: 36	CS-O2-4HR	"SupportEdge Premium de NetApp"

Requisitos de alimentación y cableado

Un diseño de FlexPod tiene requisitos mínimos de alimentación y cableado.

Requisitos de alimentación

Los requisitos de alimentación del centro de datos de FlexPod difieren en función de la ubicación en la que se ha instalado la configuración del centro de datos de FlexPod.

Para obtener más datos acerca de la potencia máxima necesaria y para obtener otra información detallada sobre la alimentación, consulte las especificaciones técnicas de cada componente de hardware enumerado en la sección "Especificaciones técnicas y referencias: Componentes de hardware".

Para obtener información detallada sobre los datos de alimentación de Cisco UCS, consulte "Calculadora de potencia de Cisco UCS".

Para ver los datos de alimentación de la controladora de almacenamiento de NetApp, consulte "Hardware Universe de NetApp". En Platforms, seleccione la plataforma de almacenamiento que desee utilizar en la configuración (FAS/V-Series o AFF). Seleccione la versión de ONTAP y la controladora de almacenamiento y haga clic en el botón Mostrar resultados.

Requisitos mínimos de cable

La cantidad y el tipo de cables y adaptadores necesarios varían en función de la puesta en marcha del centro de datos de FlexPod. El tipo de cable, el tipo de transceptor y el número se determinan durante el proceso de diseño en función de sus necesidades. En la tabla siguiente se indica el número mínimo de cables necesarios.

Hardware subyacente	Número de modelo	Cables necesarios
Chasis Cisco UCS	Cisco UCS 5108	Al menos dos cables twinaxiales por módulo Cisco UCS 2104XP, 2204XP o 2208XP
Cisco UCS Fabric Interconnect	Cisco UCS 6248UP	• Dos cables CAT5e para puertos de gestión • Dos cables CAT5e para las interconexiones L1, L2 por par de interconexiones de estructura • Al menos cuatro cables twinaxiales por interconexión de estructura • Al menos cuatro cables FC por interconexión de estructura
	Cisco UCS 6296UP	Cisco UCS 6332-16UP
	Cisco UCS 6454	Cisco UCS 6332
	• Dos cables CAT5e para puertos de gestión • Dos cables CAT5e para las interconexiones L1, L2 por par de interconexiones de estructura • Al menos cuatro cables twinaxiales por interconexión de estructura	Cisco UCS 6324
	• Dos puertos de gestión de 10/100 Mbps • Al menos dos cables twinaxiales por interconexión de estructura	Switches de las series Cisco Nexus 5000 y 7000
	Serie Nexus 5000 de Cisco	
• Al menos dos cables twinaxial o de fibra de 10 GbE por switch • Al menos dos cables FC por switch (si se requiere conectividad FC/FCoE)	Serie Nexus 7000 de Cisco	Switches Cisco Nexus serie 9000

Hardware subyacente	Número de modelo	Cables necesarios
Serie Nexus 9000 de Cisco	Al menos dos cables de 10 GbE por switch	Controladoras FAS de NetApp
AFF a-Series	• Un par de cables SAS o SATA por controladora de almacenamiento • Al menos dos cables FC por controladora, si se utiliza FC existente • Al menos dos cables de 10 GbE por controladora • Al menos un cable GbE para gestión por controladora • Para ONTAP, se necesitan ocho cables twinaxiales cortos por par de switches de interconexión de clúster	
Serie FAS	Bandejas de discos de NetApp	DS212C
Dos cables SAS, SATA o FC por bandeja de discos		DS224C
		DS460C
		NS224

Especificaciones técnicas y referencias

Las especificaciones técnicas ofrecen detalles sobre los componentes de hardware de una solución FlexPod, como chasis, FEXs, servidores, conmutadores, y las controladoras de almacenamiento.

Chasis de servidor blade Cisco UCS serie B

Entre las especificaciones técnicas del chasis de servidor blade Cisco UCS B-Series, como se muestra en la siguiente tabla, se incluyen los siguientes componentes:

- Número de unidades rack
- Número máximo de palas
- Funcionalidad de estructura unificada
- Ancho de banda de I/o de plano medio por servidor
- Número de bahías de E/S para FEXs

Componente	Chasis de servidor blade Cisco UCS serie 5100
Unidades de rack	6
Hojas de anchura completa máxima	4
Hojas de media anchura máxima	8
Con capacidad de Unified Fabric	Sí

Componente	Chasis de servidor blade Cisco UCS serie 5100
I/o del plano medio	Hasta 80 Gbps de ancho de banda de I/o por servidor
Bahías de E/S para FEXs	Dos bahías para Cisco UCS 2104XP, 2204/8XP, 2408XP y 2304 FEXs

Para obtener más información, consulte "Especificaciones técnicas del chasis de servidor blade Cisco UCS serie 5100".

Servidores blade Cisco UCS serie B

Entre las especificaciones técnicas de los servidores blade Cisco UCS serie B, como se muestra en la siguiente tabla, se incluyen los siguientes componentes:

- Número de zócalos de procesador
- Compatibilidad con procesadores
- Capacidad de memoria
- Tamaño y velocidad
- Soporte de arranque SAN
- Número de ranuras del adaptador intermedio
- Máximo rendimiento de I/O.
- Factor de forma
- Número máximo de servidores por chasis

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco UCS
CISCO UCS B200 M6	"Servidor blade Cisco UCS B200 M6"

Servidores de montaje en rack Cisco UCS C-Series

Las especificaciones técnicas de los servidores de rack Cisco UCS C-Series incluyen compatibilidad con procesador, capacidad de memoria máxima, número de ranuras PCIe y tamaño del factor de forma. Para obtener información adicional sobre modelos de servidores UCS compatibles, consulte "Compatibilidad con hardware de Cisco" lista. En las siguientes tablas se ilustran las especificaciones técnicas de los servidores en rack C-Series y la opción de chasis Cisco UCS C-Series, respectivamente.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco UCS
CISCO UCS C220 M6	"Servidor en rack Cisco UCS C220 M6"
CISCO UCS C225 M6	"Servidor en rack Cisco UCS C225 M6"
CISCO UCS C240 M6	"Servidor en rack Cisco UCS C240 M6"
CISCO UCS C245 M6	"Servidor en rack Cisco UCS C245 M6"

Chasis Cisco UCS X-Series

Entre las especificaciones técnicas del chasis Cisco UCS X-Series, como se muestra en la siguiente tabla, se incluyen los siguientes componentes:

- Número de unidades rack
- Número máximo de nodos
- Funcionalidad de estructura unificada
- Número de bahías de E/S para IFMS

Componente	Chasis de nodos de computación Cisco UCS 9508 X-Series
Unidades de rack	7
Número máximo de nodos	8
Con capacidad de Unified Fabric	Sí
Bahías de E/S para IFMS	Dos bahías para módulos de estructura inteligente (IFMS) Cisco UCS 9108

Para obtener más información, consulte "Especificaciones técnicas del chasis Cisco UCS X9508 X-Series".

Nodo de computación Cisco UCS X-Series

Entre las especificaciones técnicas del nodo de computación Cisco UCS X-Series, como se muestra en la siguiente tabla, se incluyen los siguientes componentes:

- Número de zócalos de procesador
- Compatibilidad con procesadores
- Capacidad de memoria
- Tamaño y velocidad
- Soporte de arranque SAN
- Número de ranuras del adaptador intermedio
- Máximo rendimiento de I/O.
- Factor de forma
- Número máximo de nodos de computación por chasis

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco UCS
Cisco UCS X210c M6	"Nodo de computación Cisco UCS X210c M6"

Recomendación de GPU para IA FlexPod, ML y DL

Los servidores en rack Cisco UCS C-Series enumerados en la tabla a continuación pueden utilizarse en una arquitectura de FlexPod para alojar cargas de trabajo de IA, ML y DL. Los servidores Cisco UCS C480 ML M5 están diseñados específicamente para cargas de trabajo de IA, ML y DL y utilizan las GPU basadas en SXM2 de NVIDIA, mientras que los otros servidores utilizan GPU basadas en PCIe.

La tabla que se muestra a continuación también enumera las GPU recomendadas que se pueden utilizar con estos servidores.

Servidor	GPU
CISCO UCS C220 M6	NVIDIA T4
CISCO UCS C225 M6	NVIDIA T4
CISCO UCS C240 M6	NVIDIA TESLA A10, A100
CISCO UCS C245 M6	NVIDIA TESLA A10, A100

Adaptadores de Cisco UCS VIC para servidores blade de la serie B de Cisco UCS

Las especificaciones técnicas de los adaptadores de tarjeta de interfaz virtual (VIC) Cisco UCS para los servidores blade Cisco UCS B-Series incluyen los siguientes componentes:

- Número de puertos de enlace ascendente
- Rendimiento por puerto (IOPS)
- Potencia
- Número de puertos blade
- Descarga del hardware
- Compatibilidad con la virtualización de entrada/salida raíz única (SR-IOV)

Todas las arquitecturas de FlexPod validadas actualmente utilizan un VIC de Cisco UCS. Los demás adaptadores son compatibles si aparecen en la lista de NetApp "IMT" Y son compatibles con la puesta en marcha de FlexPod, pero es posible que no ofrezcan todas las funciones descritas en las arquitecturas de referencia correspondientes. La tabla siguiente ilustra las especificaciones técnicas del adaptador VIC de Cisco UCS.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco UCS
Adaptadores de interfaz virtual Cisco UCS	"Especificaciones técnicas de VIC de Cisco UCS"

Interconexiones de estructura Cisco UCS

Las especificaciones técnicas de las interconexiones de estructura Cisco UCS incluyen el tamaño del factor de forma, el número total de puertos y ranuras de expansión y la capacidad de rendimiento. La siguiente tabla muestra las especificaciones técnicas de interconexión de estructura Cisco UCS.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco UCS
Cisco UCS 6248UP	"Interconexiones de estructuras Cisco UCS de la serie 6200"
Cisco UCS 6296UP	
Cisco UCS 6324	"Interconexión de estructura Cisco UCS 6324"
Cisco UCS 6300	"Interconexiones de estructuras Cisco UCS de la serie 6300"
Cisco UCS 6454	"Interconexiones de estructuras Cisco UCS de la serie 6400"

Switches Cisco Nexus 5000 Series

Las especificaciones técnicas de los switches Cisco Nexus serie 5000, incluido el tamaño de factor de forma, el número total de puertos y la compatibilidad con módulos y tarjetas hijas de capa 3, se incluyen en la hoja de datos de cada familia de modelos. Estas hojas de datos se pueden encontrar en la siguiente tabla.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco Nexus
Cisco Nexus 5548UP	"Switch Cisco Nexus 5548UP"
Cisco Nexus 5596UP (2U)	"Switch Cisco Nexus 5596UP"
Cisco Nexus 56128P	"Switch Cisco Nexus 56128P"
Cisco Nexus 5672UP	"Switch Cisco Nexus 5672UP"

Switches Cisco Nexus 7000 Series

Las especificaciones técnicas de los switches Cisco Nexus serie 7000, incluido el tamaño del factor de forma y el número máximo de puertos, se incluyen en la hoja de datos de cada familia de modelos. Estas hojas de datos se pueden encontrar en la siguiente tabla.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco Nexus
Cisco Nexus 7004	"Switches Cisco Nexus serie 7000"
Cisco Nexus 7009	
Cisco Nexus 7010	
Cisco Nexus 7018	
Cisco Nexus 7702	"Switches Cisco Nexus serie 7700"
Cisco Nexus 7706	
Cisco Nexus 7710	
Cisco Nexus 7718	

Switches Cisco Nexus 9000 Series

Las especificaciones técnicas de los switches de la serie 9000 de Cisco Nexus se incluyen en la hoja de datos de cada modelo. Las especificaciones incluyen el tamaño del factor de forma; el número de supervisores, el módulo de tela y las ranuras para tarjetas de línea; y el número máximo de puertos. Estas hojas de datos se pueden encontrar en la siguiente tabla.

Componente	Especificaciones técnicas de Cisco Nexus
Serie Nexus 9000 de Cisco	"Switches Cisco Nexus serie 9000"
Serie Nexus 9500 de Cisco	"Switches Cisco Nexus serie 9500"
Serie Nexus 9300 de Cisco	"Switches Cisco Nexus serie 9300"
Switch troncal de Cisco Nexus 9336PQ ACI	"Switch troncal de Cisco Nexus 9336PQ ACI"
Serie Nexus 9200 de Cisco	"Switches de la plataforma Cisco Nexus 9200"

Controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones de Cisco

Al implementar Cisco ACI, además de los elementos de la sección "Switches Cisco Nexus serie 9000", Debe configurar tres APIC de Cisco. La siguiente tabla enumera las especificaciones técnicas de Cisco APIC.

Componente	Especificaciones técnicas de la infraestructura de políticas de aplicaciones de Cisco
Controlador de infraestructura de políticas de aplicaciones de Cisco	"Especificaciones técnicas de Cisco APIC"

Detalles del extensor de estructura Cisco Nexus

Las especificaciones técnicas de Cisco Nexus FEX incluyen velocidad, número de puertos y enlaces fijos y tamaño de factor de forma.

La siguiente tabla muestra las especificaciones técnicas de FEX de Cisco Nexus 2000.

Componente	Especificaciones técnicas del extensor de estructura Cisco Nexus
Extensores estructurales Cisco Nexus serie 2000	"Especificaciones técnicas de FEX de la serie Nexus 2000"

Módulos SFP

Si desea más información sobre los módulos SFP, consulte los siguientes recursos:

- Para obtener información sobre el SFP de 10 GB de Cisco, consulte "Módulos Cisco 10 Gigabit".
- Para obtener información sobre el SFP de 25 GB de Cisco, consulte "Módulos Cisco 25 Gigabit".
- Para obtener información sobre el módulo Cisco QSFP, consulte "Especificaciones técnicas de los módulos QSFP Cisco 40GBASE".
- Para obtener información sobre el SFP 100 GB de Cisco, consulte "Módulos Cisco 100 Gigabit".
- Para obtener información acerca del módulo SFP FC de Cisco, consulte "Hoja de datos de los transceptores conectables de la familia Cisco MDS 9000".
- Para obtener información sobre todos los módulos de transceptor y SFP de Cisco admitidos, consulte "Notas de instalación del módulo de transceptores Cisco SFP y SFP+" y.. "Módulos de transceptores Cisco".

Controladoras de almacenamiento de NetApp

Las especificaciones técnicas de las controladoras de almacenamiento de NetApp incluyen los siguientes componentes:

- Configuración del chasis
- Número de unidades rack
- Cantidad de memoria
- Almacenamiento en caché Flash Cache de NetApp
- Tamaño del agregado
- Tamaño del volumen

- Número de LUN
- Almacenamiento en red compatible
- Número máximo de volúmenes FlexVol de NetApp
- Número máximo de hosts SAN admitidos
- El número máximo de copias de Snapshot

Serie FAS

Todos los modelos disponibles de controladoras de almacenamiento de FAS se admiten para usar en un centro de datos FlexPod. En la, encontrará especificaciones detalladas de todas las controladoras de almacenamiento de la serie FAS "Hardware Universe de NetApp". Consulte la documentación específica de la plataforma que se incluye en la tabla siguiente para obtener información detallada sobre un modelo de FAS específico.

Componente	Documentación de la plataforma de la controladora FAS Series
Serie FAS9000	"Especificaciones técnicas de la serie FAS9000"
Serie FAS8700	"Hoja de datos de la serie FAS8700"
Serie FAS8300	"Especificaciones técnicas de la serie FAS8300"
Serie FAS500f	"Hoja de datos de la serie FAS500f"
Serie FAS2700	"Especificaciones técnicas de la serie FAS2700"

AFF a-Series

Todos los modelos actuales de las controladoras de almacenamiento AFF a-Series de NetApp son compatibles para su uso en FlexPod. Puede encontrar información adicional en la "Especificaciones técnicas de AFF" datasheet y en "Hardware Universe de NetApp". Consulte la documentación específica de la plataforma que se muestra en la tabla siguiente para obtener información detallada acerca de un modelo AFF específico.

Componente	Documentación de la plataforma de controladoras AFF a-Series
AFF A800 de NetApp	"Documentación de la plataforma A800 de AFF"
AFF A700 de NetApp	"Documentación de la plataforma A700 de AFF"
AFF A700s de NetApp	"Documentación de la plataforma AFF A700s"
AFF A400 de NetApp	"Documentación de la plataforma AFF A400"
AFF A250 de NetApp	"Documentación de la plataforma AFF A250"

AFF ASA a-Series

Todos los modelos actuales de las controladoras de almacenamiento AFF ASA a-Series de NetApp son compatibles para su uso en FlexPod. Puede encontrar más información en el informe técnico sobre los recursos de documentación de la cabina All SAN, el sistema de la cabina All SAN ONTAP AFF y en Hardware Universe de NetApp. Consulte la documentación específica de la plataforma que se muestra en la tabla siguiente para obtener información detallada sobre un modelo AFF específico.

Componente	Documentación de la plataforma de controladoras AFF a-Series
AFF ASA A800 de NetApp	"Documentación de la plataforma A800 de AFF ASA"
AFF ASA A700 de NetApp	"Documentación de la plataforma A700 de AFF ASA"
AFF ASA A400 de NetApp	"Documentación de la plataforma AFF ASA A400"
AFF ASA A250 de NetApp	"Documentación de la plataforma AFF ASA A250"
AFF ASA A220 de NetApp	"Documentación de la plataforma AFF ASA A220"

Bandejas de discos de NetApp

Las especificaciones técnicas de las bandejas de discos de NetApp incluyen el tamaño del factor de forma, el número de unidades por compartimento y los módulos de I/o de la bandeja; esta documentación se puede encontrar en la siguiente tabla. Para obtener más información, consulte "Especificaciones técnicas de bandejas de discos y medios de almacenamiento de NetApp" y la "Hardware Universe de NetApp".

Componente	Documentación de la bandeja de discos FAS/AFF de NetApp
Bandeja de discos DS212C de NetApp	"Documentación de DS212C Disk Shelf"
Bandeja de discos DS224C de NetApp	"Documentación de la bandeja de discos DS224C"
Bandeja de discos DS460C de NetApp	"Documentación de la bandeja de discos DS460C"
Bandeja de discos NS224 NVMe-SSD de NetApp	"Documentación de la bandeja de discos NS224"

Unidades de NetApp

Las especificaciones técnicas de las unidades de NetApp incluyen el tamaño del factor de forma, la capacidad de disco, los RPM del disco, las controladoras compatibles y los requisitos de versión de ONTAP. Estas especificaciones se pueden encontrar en la sección Drives de la "Hardware Universe de NetApp".

Equipo existente

FlexPod es una solución flexible que le permite utilizar su equipo existente y el nuevo equipo a la venta actualmente por Cisco y NetApp. Ocasionalmente, algunos modelos de equipo de Cisco y NetApp están designados como fin de su vida útil (EOL).

Aunque estos modelos de equipos ya no están disponibles, si ha adquirido uno de estos modelos antes de la fecha de finalización de la disponibilidad (EOA), puede utilizar dicho equipo en una configuración de FlexPod. Puede consultar una lista completa de los modelos de equipo heredado que son compatibles con FlexPod y que ya no están a la venta en la "Índice de fin de disponibilidad de los programas de productos de servicio y soporte de NetApp".

Si quiere más información sobre equipos antiguos de Cisco, consulte los avisos de fin de vida útil y fin de disponibilidad de Cisco de "Servidores en rack Cisco UCS serie C", "Servidores blade Cisco UCS serie B", y. "Switches Nexus".

La compatibilidad con la estructura FC heredada incluye lo siguiente:

- Tejido de 2 GB
- Estructura de 4 GB

El software heredado incluye lo siguiente:

- Sistema operativo Data ONTAP de NetApp en 7-Mode, 7.3.5 y versiones posteriores
- ONTAP 8.1.x a 9.0.x
- Cisco UCS Manager 1.3 y posterior
- Cisco UCS Manager 2.1 a 2.2.7

Dónde encontrar información adicional

Si quiere obtener más información sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes documentos y sitios web:

- Documentación de productos de NetApp

  "https://docs.netapp.com/"

- Comunicaciones de soporte de NetApp

  "https://mysupport.netapp.com/info/communications/index.html"

- Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)

  "https://mysupport.netapp.com/matrix/#welcome"

- Hardware Universe de NetApp

  "https://hwu.netapp.com/"

- Soporte de NetApp

  "https://mysupport.netapp.com/"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.